

準連結公理系におけるフラクタル保型空間の構成

本田浩樹

2026.05.05

準連結公理系におけるフラクタル保型空間の構成

1 序論

本論文は、前論文「準連結構造からの複素構造の公理的構成」において導入された公理系を再検討し、その曖昧性を修正した新たな公理系を基礎として構築される。

本稿の目的は、前論文で導入された「フラクタル保型性」をより一般的かつ構造的に定式化し、それを起点として以下の階層構造を明確化することである：

準連結構造 $\supset$ フラクタル保型性 $\supset$ 準保型性 $\supset$ 保型性

この階層において、モジュラー作用が出現するための条件を段階的に記述し、その過程で自然に解析接続構造、すなわち複素構造および連結構造が誘導されることを示す。

1.1 準連結構造の特徴

準連結構造には本質的に自然な連結構造は存在しない。むしろその本質は、発散的・散逸的なフラクタル構造にある。

したがって連結性は先験的に与えられるのではなく、次のような操作によって構成される：

平均化写像 (renormalization) : 散逸的フラクタル構造 $\rightarrow$ 有効連結構造

この意味で連結構造は「生成される構造」であり、基本データではない。

1.2 フラクタル保型性の本質

フラクタル保型性とは、和構造（フーリエ型展開）と積構造（オイラー積）がフラクタル障害 $[\Phi]$ によって分離されている状態を指す。

すなわち

$$\text{和構造} \not\sim \text{積構造} \quad (\text{障害 } [\Phi] \text{ により非一致})$$

である。

保型構造の本質は、この障害を消去することではなく、適切な同値化写像 (renormalization / identification map) によって両者を一致させる点にある。

$$[\Phi] = 0 \iff \text{和構造と積構造の一致}$$

1.3 解析接続の出現

この平均化・再正規化操作の結果として、Mellin 変換による定義域の拡張が可能となり、自然に解析接続構造が誘導される。

すなわち複素構造および連結構造は、最初から存在するのではなく、フラクタル構造の繰り返しによって生成される。

1.4 導来圏による統一

本稿の最終的な定式化では、これらすべての構造は導来圏の枠組みにおいて統一される。

すなわち：

$$\text{Hecke 作用} \rightsquigarrow \text{導来函手}$$

$$\text{フラクタル障害} \rightsquigarrow \text{拡張群 (Ext)}$$

$$\text{関数方程式} \rightsquigarrow \text{Verdier 双対性}$$

として解釈される。

1.5 本稿の立場

本稿の立場は次の通りである：

- 保型構造は解析的对象ではなく、構造的整合性の帰結である
- フラクタル保型性はその中間的破れ構造である
- 解析接続は幾何的に生成される構造である
- 導来圏はこれらを統一する最終言語である

2 準連結構造の公理系と基本定理

本節では、本論文の基礎となる準連結構造の公理系を定義し、その上で成立する三つの主定理を述べる。

2.1 公理系

定義 2.1 (準連結構造) 組 $(G, R, d, \mathcal{L})$ が準連結構造であるとは、以下の公理を満たすことをいう。

公理 (G) (グラフ) $G = (V, E)$ は有限有向グラフである。

公理 (R) (四次自己同型) $R : G \rightarrow G$ はグラフ自己同型であり、

$$R^4 = \text{Id}$$

を満たす。このとき、1-サイクル空間は次のように分解される：

$$Z_1(G) = V_{\text{per}} \oplus V_{\text{anti}} \oplus V_{\text{int}},$$

ただし

$$V_{\text{int}} = \ker(R^{*2} + \text{Id})$$

は固有値 $\pm i$ に対応する内部成分である。

公理 (L) (Lyndon フィルトレーション) $\mathcal{L} = \mathcal{L} * k * k \geq 0$ をアルファベット E 上の primitive Lyndon 語のフィルトレーションとする。各スケール k に対し、

$$V_{\text{int}}^{(k)} = \text{span}, u \in V_{\text{int}} \mid u \in \mathcal{L}_{\leq k},$$

と定める。

公理 (d) (擬距離) $d : E \times E \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$ は辺集合上の擬距離であり、Lyndon 語の長さ構造と整合する。

公理 (SS'') (漸近的定常性) ある定数 $\alpha > 1$ および $\gamma > 0$ が存在して、

$$r_k := \frac{\dim V_{\text{int}}^{(k+1)}}{\dim V_{\text{int}}^{(k)}} = \alpha + O(k^{-\gamma})$$

が成り立つ。

2.2 主定理

2.2.1 定理 1 (散逸次元の漸近的成長則)

定理 2.2 準連結構造 $(G, R, d, \mathcal{L})$ において、次が成立する：

$$|\mathcal{L} * k^{\text{int}}| \sim \frac{|E|^k}{k}, \quad \dim V * \text{int}^{(k)} \sim \frac{|E|^{k+1}}{(|E| - 1), k}.$$

特に、成長率

$$\alpha = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{\dim V_{\text{int}}^{(k+1)}}{\dim V_{\text{int}}^{(k)}}$$

は

$$\alpha = |E|$$

に一致する。

証明の概略 Lyndon 語の総数は Witt の公式により

$$|\mathcal{L}_k| \sim \frac{|E|^k}{k}$$

で与えられる。一方、対称部分 $\mathcal{L}_k^{\text{sym}}$ は

$$|\mathcal{L}_k^{\text{sym}}| = O(|E|^{k/2})$$

であり低次成長である。したがって

$$|\mathcal{L}_k^{\text{int}}| = |\mathcal{L}_k| - |\mathcal{L}_k^{\text{sym}}| \sim \frac{|E|^k}{k}.$$

これより次元評価および

$$r_k = |E| + O(k^{-1})$$

が従う。□

2.2.2 定理 2 (障害の等価性)

定理 2.3 次は同値である：

$$\ker(\rho) \neq 0; \iff \exists u \in V_{\text{int}} \text{ such that } w(u) \neq 0.$$

備考 本定理の証明は後節において与える。特に、定理 1 による成長率の修正との整合性を精査する必要がある。

2.2.3 定理 3 (周期構造の Lyndon 実現)

定理 2.4

$$u \in V_{\text{per}} \iff u \text{ は Lyndon 分解において周期指数を持つ。}$$

さらに、生成関数は次の形をとる：

$$Z(q) = \log \zeta_T(q) = - \sum_{d=1}^{\infty} \frac{|E|^d}{d} \log(1 - q^d),$$

したがって

$$\zeta_T(q) = \prod_{d=1}^{\infty} (1 - q^d)^{-|E|^d/d}.$$

備考 このゼータ関数は Artin–Mazur 型の単純極構造とは異なり、無限個の特異点

$$q = |E|^{-1/d}$$

を持つ対数型特異性を示す。

2.3 構造の概略

以上の関係は次のように整理される：

$$\begin{aligned} (G), (R), (L), (d) &\implies Z_1(G) = V_{\text{per}} \oplus V_{\text{anti}} \oplus V_{\text{int}} \\ &\implies |\mathcal{L} * k^{\text{int}}| \sim \frac{|E|^k}{k} \implies \alpha = |E| \\ &\implies Z(q) = - \sum_{d \geq 1} \frac{|E|^d}{d} \log(1 - q^d) \implies \zeta_T(q) = \exp(Z(q)). \end{aligned}$$

2.4 未解決問題

本理論には以下の重要な未解決問題が残されている：

1. 定理 2 と定理 1 の整合性：成長率 $\alpha = |E|$ の修正が障害理論に与える影響の解析。

2. R^* の役割：成長率自体は R^* に依存しないが、内部成分の選別およびゼータ関数の因子構造への影響の解明。
3. L 関数への接続： $\zeta_T(q)$ から解析的 L 関数を構成する理論的枠組みの確立。

本節の結果は、以降のスペクトル解析および L 関数構成の基礎となる。

3 理論の再定位：フラクタル型から対数型生成構造へ

本節では、前節までに得られた結果を踏まえ、本理論の本質的構造を再評価し、その正確な位置づけを与える。

3.1 基本結論

本論文で得られた主要な漸近式

$$a_k := |\mathcal{L}_k^{\text{int}}| \sim \frac{n^k}{k} \quad (n = |E|)$$

は、Lyndon 語の計数に関する Witt の公式の直接的帰結である。

したがって、この関係は単なる漸近評価ではなく、

primitive 構造の計数法則

として本質的に決定されている。

3.2 生成関数と対数構造

上式から生成関数

$$Z(q) := \sum_{k \geq 1} a_k q^k$$

を考えると、

$$Z(q) = \sum_{k \geq 1} \frac{n^k}{k} q^k = -\log(1 - nq)$$

が従う。

したがって指数化により

$$\zeta(q) := \exp(Z(q)) = \frac{1}{1 - nq}$$

を得る。

3.3 構造の再解釈

この結果は、本理論の本質が以下であることを示している：

従来の解釈	再定位後の解釈
自由生成構造 冪型特異性	height フラクタル幾何
primitive 分解	対数型特異性 自己相似

特に、

$$Z(q) = -\log(1 - nq)$$

という形は、

「対数が primitive (原始) 成分を与える」

という自由リー代数的構造を反映している。

3.4 力学系ゼータ関数との同型性

この構造は、力学系における Artin–Mazur 型ゼータ関数

$$\zeta(q) = \exp \left(\sum_{k \geq 1} \frac{\text{Per}_k}{k} q^k \right)$$

と完全に一致する。

ここで対応は次の通りである：

Lyndon 語; $\longleftrightarrow$; primitive 周期軌道

$$a_k = \frac{n^k}{k}; \longleftrightarrow; \text{Per}_k^{\text{prim}}$$

$Z(q)$; $\longleftrightarrow$; 対数ゼータ

したがって、本理論は

primitive 周期構造の生成理論

として解釈される。

3.5 作用素 T の役割の再定義

従来、成長率 α を決定する対象として導入された作用素 T は、本節の結果によりその役割を次のように修正する必要がある：

T は周期構造の線形化を与える作用素である

すなわち、形式的に

$$\zeta(q) = \det(1 - qT)^{-1}$$

および

$$\log \zeta(q) = \sum_{k \geq 1} \frac{\text{tr}(T^k)}{k} q^k$$

を満たすものとして解釈される。

本理論においては

$$\text{tr}(T^k) = n^k$$

が成立することが期待される。

3.6 理論構成の正しい順序

以上より、本理論の自然な構成順序は以下のように整理される：

$$\begin{aligned} a_k = \frac{n^k}{k} &\implies Z(q) = -\log(1 - nq) \\ \implies \zeta(q) = \frac{1}{1 - nq} &\implies \zeta(q) = \det(1 - qT)^{-1} \end{aligned}$$

この順序において、作用素 T は最後に導入されるべき対象である。

3.7 結論

以上より、本理論の本質は次の一文に要約される：

本理論はフラクタル的自己相似ではなく、原始サイクルの対数的生成法則を記述するものである。

この再定位により、ゼータ関数・スペクトル理論・ L 関数への接続が自然に導かれる構造が明確となる。

4 転送作用素の構成とゼータ関数

本節では、準連結構造に付随する転送作用素を最小公理から構成し、Lyndon 構造・Witt 公式・ゼータ関数を統一的に導出する。

4.1 構成の方針

本節の目的は、以下の関係式を循環なく導出することである：

$$\zeta_T(q) = \det(1 - qT)^{-1}, \quad \log \zeta_T(q) = \sum_{k \geq 1} \frac{\text{tr}(T^k)}{k} q^k.$$

そのために、以下の順序で構成を行う：

状態空間; $\longrightarrow$; 作用素 T ; $\longrightarrow$; $\text{tr}(T^k)$; $\longrightarrow$; Lyndon 対応; $\longrightarrow$; $\det$ 表現.

4.2 状態空間の定義

定義 4.1 (語空間) $\mathcal{W}$ を辺集合 E 上の有限長語 (walk) の全体とする。このとき状態空間を

$$\mathcal{H} := \ell^2(\mathcal{W})$$

と定義する。

ここで重要なのは、 $\mathcal{W}$ を制限せず、すべての語を含めることである。これは、Lyndon 語が primitive 成分の抽出として現れるためである。

4.3 転送作用素の定義

定義 4.2 (転送作用素) 語 $w = e_1 e_2 \cdots e_k \in \mathcal{W}$ に対し、

$$T(w) := \sum_{e \in E} e_2 e_3 \cdots e_k e$$

により線形作用素 $T: \mathcal{H} \rightarrow \mathcal{H}$ を定義する。

これは「先頭の削除と末尾への追加」によるシフト型作用素であり、de Bruijn 型の遷移を与える。

4.4 トレースの計算

命題 4.3 任意の $k \geq 1$ に対し、

$$\text{tr}(T^k) = \text{長さ } k \text{ の閉路}$$

が成り立つ。

概略 作用素 T は 1 ステップの遷移を表し、 T^k は k ステップ遷移に対応する。トレースは始点と終点が一致する経路の総数を数えるため、閉路の数に一致する。 $\square$

特に完全な自由生成状況では、

$$\mathrm{tr}(T^k) = |E|^k$$

が成立する。

4.5 Lyndon 語との対応

primitive 閉路の個数はメビウス反転により

$$\mathrm{Prim} * k = \frac{1}{k} \sum * d \mid k \mu(d), \mathrm{tr}(T^{k/d})$$

で与えられる。

したがって $\mathrm{tr}(T^k) = n^k$ の場合、

$$\mathrm{Prim}_k = \frac{n^k}{k} + \text{lower order terms}$$

となる。

これは Lyndon 語の個数

$$|\mathcal{L}_k| \sim \frac{n^k}{k}$$

と一致する。

したがって

$$\boxed{\text{Lyndon 語}; \longleftrightarrow; \text{primitive 閉路}}$$

という対応が得られる。

4.6 行列式表示とゼータ関数

形式的恒等式

$$\log \det(1 - qT)^{-1} = \sum_{k \geq 1} \frac{\mathrm{tr}(T^k)}{k} q^k$$

を用いると、

$$\log \det(1 - qT)^{-1} = \sum_{k \geq 1} \frac{n^k}{k} q^k = -\log(1 - nq)$$

が従う。

したがって

$$\boxed{\det(1 - qT)^{-1} = \frac{1}{1 - nq}}$$

が成立する。

4.7 V_{int} への制限

内部成分への射影 P_{int} を用いて

$$T_{\text{int}} := P_{\text{int}}, T, P_{\text{int}}$$

を定義する。

このとき

$$\text{tr}(T_{\text{int}}^k) \sim n^k$$

が成り立ち、特にスペクトル半径は

$$\rho(T_{\text{int}}) = n$$

である。

4.8 主定理

定理 4.4 (転送作用素とゼータ関数) 準連結構造に対し、語空間上の転送作用素 T を定義すると、

$$\zeta_T(q) := \det(1 - qT)^{-1}$$

は形式的に定義され、

$$\log \zeta_T(q) = \sum_{k \geq 1} \frac{|E|^k}{k} q^k$$

を満たす。

特に、

$$\zeta_T(q) = \frac{1}{1 - |E|q}$$

が成立する。

4.9 解釈

本定理により、以下の同一視が成立する：

$$\alpha = \rho(T), \quad \text{Lyndon 語} = \text{primitive 軌道}, \quad \text{特異性} = \text{対数型}.$$

すなわち、本理論は

原始サイクルの対数的生成構造

として理解される。

5 位相付き転送作用素と干渉ゼータ関数

本節では、四次自己同型 R^* により誘導される位相構造を転送作用素に組み込み、位相付きゼータ関数を構成する。これにより、内部成分 V_{int} 、干渉構造、およびモジュラー的振る舞いが統一的に記述される。

5.1 基本方針

目的は、位相付き転送作用素 T_χ を構成し、

$$\zeta_\chi(q) = \det(1 - qT_\chi)^{-1}$$

を定義することである。

この構成により、

$$\log \zeta_\chi(q) = \sum_{k \geq 1} \frac{\text{tr}(T_\chi^k)}{k} q^k$$

が成立し、トレースが位相付き閉路和として解釈される。

5.2 R^* の表現構造

公理より、自己同型 R^* は

$$(R^*)^4 = \text{Id}$$

を満たす。したがって R^* は巡回群 $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ の表現を与える。

固有値は

$$1, -1, i, -i$$

であり、特に内部成分は

$$V_{\text{int}} = \ker(R^{*2} + \text{Id})$$

として与えられる。

5.3 指標 (character) の導入

定義 5.1 指標とは群準同型

$$\chi : \langle R^* \rangle \rightarrow U(1)$$

である。

具体的には、

$$\chi(R^*) = e^{i\theta}, \quad \theta \in \left\{0, \frac{\pi}{2}, \pi, \frac{3\pi}{2}\right\}$$

であり、これは $1, -1, i, -i$ に対応する。

5.4 語空間への持ち上げ

語 $w = e_1 e_2 \cdots e_k \in \mathcal{W}$ に対し、位相作用素 U_χ を

$$U_\chi(w) = \left(\prod_{j=1}^k \chi(e_j) \right) w$$

により定義する。

これは語に沿った位相の積、すなわち

$$U_\chi(w) = e^{i \sum_j \theta(e_j)} w$$

として解釈される。

5.5 位相付き転送作用素

定義 5.2 位相付き転送作用素 T_χ を

$$T_\chi := T \circ U_\chi$$

により定義する。

具体的には、

$$(T_\chi f)(w) = \sum_{e \in E} \chi(e) f(\text{shift}(w) + e)$$

である。

行列要素で書けば、

$$(T_\chi)_{u,v} = \begin{cases} \chi(e) & v = \text{shift}(u) + e, \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$

となる。

5.6 トレースの位相的解釈

命題 5.3 任意の $k \geq 1$ に対して、

$$\text{tr}(T_\chi^k) = \sum_{w: \text{closed } |w|=k} \chi(w)$$

が成立する。

ここで

$$\chi(w) = \prod_{j=1}^k \chi(e_j)$$

である。

解釈 この式は、閉路に沿った位相の総和を与える。すなわち、

$$\mathrm{tr}(T_\chi^k) = \sum_w e^{i\theta(w)}$$

であり、これは位相の干渉和とみなせる。

5.7 位相付きゼータ関数

定義 5.4 位相付きゼータ関数を

$$\zeta_\chi(q) := \exp \left(\sum_{k \geq 1} \frac{1}{k} \mathrm{tr}(T_\chi^k), q^k \right)$$

により定義する。

したがって

$$\zeta_\chi(q) = \exp \left(\sum_{k \geq 1} \frac{1}{k} \sum_{\text{closed } w} \chi(w), q^k \right)$$

となる。

これは位相付き primitive 閉路の生成関数である。

5.8 内部成分との対応

内部空間 V_{int} は

$$R^*u = \pm i, u$$

で特徴づけられるため、指標 $\chi = i$ に対応する成分がこれを抽出する。

したがって、

V_{int} は位相 $\chi = i$ の成分として実現される

5.9 スペクトル構造

位相付き作用素 T_χ に対しては、

$$\zeta_\chi(q) = \det(1 - qT_\chi)^{-1}$$

が成立し、固有値分解により

$$\zeta_\chi(q) = \prod_j (1 - q\lambda_j(\chi))^{-1}$$

と書ける。

位相 χ により固有値は分裂し、非自明なスペクトル構造が現れる。

5.10 理論的意義

以上により、以下の対応が得られる：

$$\begin{aligned} \text{Lyndon 語;} &\longleftrightarrow; \text{primitive 閉路,} \\ R^*; &\longleftrightarrow; \text{位相 (character),} \\ V_{\text{int}}; &\longleftrightarrow; \chi = i \text{ 成分,} \\ \text{干渉;} &\longleftrightarrow; \text{位相和.} \end{aligned}$$

したがって本理論は

$\text{干渉} = \text{位相付きゼータ関数}$

として厳密に定式化される。

5.11 展望

本構成により、ゼータ関数は単純な有理関数から拡張され、位相に依存するスペクトル構造を持つ。これは L 関数の一般化に対応し、

$$L(s, \chi) = \det(1 - T_\chi p^{-s})^{-1}$$

という形で数論的対象との接続が期待される。

特に、固有値 $\lambda_j(\chi)$ の解析により、モジュラー的歪みやスペクトル構造が明示的に記述される。

6 連続スペクトル極限と確率的モジュラー構造

本節では、位相付き転送作用素 T_χ のスペクトルを連続極限に持ち上げ、ゼータ関数を測度論的に再構成する。さらに、 τ 平面上への持ち上げにより、確率的モジュラー構造を導入する。

6.1 位相の確率化

語 $w = e_1 \cdots e_k$ に対する位相は

$$\theta(w) = \sum_{j=1}^k \theta(e_j)$$

で与えられる。

各辺の位相は

$$\theta(e) \in \left\{ 0, \frac{\pi}{2}, \pi, \frac{3\pi}{2} \right\}$$

とする。

このとき、語長 $k \rightarrow \infty$ において中心極限定理的な振る舞いにより、

$$\frac{\theta(w)}{k}$$

は連続的な分布に収束する。

したがって極限では

$$\theta \in [0, 2\pi)$$

上に密な分布が得られる。

6.2 スペクトルの連続極限

有限長における固有値は

$$\lambda = \exp \left(i \frac{\theta(w) + 2\pi m}{k} \right)$$

で与えられる。

ここで $k \rightarrow \infty$ とすると、

$$\lambda \rightarrow e^{i\phi}, \quad \phi \in [0, 2\pi)$$

となる。

したがって、

$$\boxed{\text{Spec}(T_\chi) \rightarrow S^1 \text{ 上の測度 } d\mu(\phi)}$$

が得られる。

6.3 連続スペクトル型ゼータ関数

離散スペクトル表示

$$\zeta_X(q) = \prod_j (1 - q\lambda_j)^{-1}$$

を連続化すると、

$$\log \zeta_X(q) = \int_0^{2\pi} \log \frac{1}{1 - qe^{i\phi}}, d\mu(\phi)$$

が得られる。

これは位相分布に関する平均としてのゼータ関数である。

6.4 τ 平面への持ち上げ

変数変換

$$q = e^{2\pi i\tau}, \quad \tau \in \mathbb{H}$$

を導入すると、

$$\log \zeta_X(\tau) = \int_0^{2\pi} \log \frac{1}{1 - e^{2\pi i(\tau + \phi/2\pi)}}, d\mu(\phi)$$

となる。

これは写像

$$\tau \mapsto \tau + \frac{\phi}{2\pi}$$

に関する平均として解釈される。

6.5 モジュラー構造との比較

古典的モジュラー関数は

$$\tau \mapsto \frac{a\tau + b}{c\tau + d}$$

に対して不変である。

これに対し本構造では

$$\tau \mapsto \tau + \alpha$$

という平行移動の確率的平均が現れる。

したがって、

モジュラー不変性は破れているが、確率的対称性が残る

と結論される。

6.6 確率的モジュラー構造

以上より、本理論は次の新しい構造を持つ：

確率的モジュラー構造 (stochastic modularity)

これは以下の特徴を持つ：

- スペクトル：単位円 S^1 上の測度 $d\mu$
- 幾何：上半平面 $\mathbb{H}$
- 作用：確率的平行移動 $\tau \mapsto \tau + \alpha$

6.7 測度の役割

測度 $d\mu$ の性質により構造は変化する：

- $d\mu$ が一様分布の場合：

完全平均化 $\implies$ 構造消失（平坦化）

- $d\mu$ が非一様の場合：

干渉が残存 $\implies$ 非自明な構造

特に内部成分 V_{int} は

$$\phi = \pm \frac{\pi}{2}$$

に集中するため、測度の非一様性の主要因となる。

6.8 L 関数への接続

この構造は次の形の連続スペクトル型 L 関数を導く：

$$\log L(s) = \int \log \frac{1}{1 - e^{2\pi i(\tau + \alpha)}}, d\mu(\alpha)$$

これは位相分布に基づく一般化されたオイラー積とみなせる。

6.9 総括

以上の議論により、次の階層構造が得られる：

離散構造：Lyndon 語・primitive 閉路
スペクトル： S^1 上の固有値
連続極限：測度 $d\mu$
幾何：上半平面 $\mathbb{H}$
作用：確率的平行移動

したがって本理論は

非可換位相干渉から誘導される確率的モジュラー幾何

として理解される。

7 スペクトル測度の決定と物理量化

本節では、前節で導入した単位円上のスペクトル測度 $d\mu(\phi)$ を、準連結構造の内部データから具体的に決定する。これにより、本理論を定量的・予測可能な形に落とし込む。

7.1 基本方針

測度 $d\mu$ は、位相付き転送作用素 T_χ のスペクトル分布として定義される：

$$\text{Spec}(T_\chi) \subset S^1, \quad d\mu(\phi) = \text{固有値の分布測度}.$$

したがって、その決定は

語の位相分布

を評価する問題に帰着する。

7.2 辺位相の確率構造

各辺 $e \in E$ に対し、位相

$$\theta(e) \in \left\{ 0, \frac{\pi}{2}, \pi, \frac{3\pi}{2} \right\}$$

を割り当てる。

これにより確率分布

$$p_\alpha := \mathbb{P}(\theta(e) = \alpha), \quad \alpha \in \left\{0, \frac{\pi}{2}, \pi, \frac{3\pi}{2}\right\}$$

が定まる。

ここで

$$\sum_{\alpha} p_{\alpha} = 1$$

である。

7.3 語位相の分布

長さ k の語 $w = e_1 \cdots e_k$ に対して、

$$\theta(w) = \sum_{j=1}^k \theta(e_j)$$

である。

このとき、 $\theta(w)$ は独立同分布の和として

$$\theta(w) \sim p^{*k}$$

(畳み込み分布) に従う。

したがって正規化位相

$$\phi = \frac{\theta(w)}{k}$$

は、 $k \rightarrow \infty$ において大数の法則および中心極限定理により連続分布に収束する。

7.4 スペクトル測度の構成

以上より、スペクトル測度 $d\mu$ は次のように与えられる：

$$d\mu(\phi) = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{1}{|E|^k} \sum_{w: |w|=k} \delta! \left(\phi - \frac{\theta(w)}{k} \right)$$

これは語の位相分布の極限である。

7.5 フーリエ表示

測度 $d\mu$ はフーリエ係数によって特徴付けられる：

$$\hat{\mu}(m) = \int_0^{2\pi} e^{im\phi} d\mu(\phi).$$

一方、

$$\hat{\mu}(m) = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{1}{|E|^k} \sum_{|w|=k} e^{im\theta(w)/k}.$$

これにより $d\mu$ は完全に決定される。

7.6 内部成分による分解

R^* の固有値分解により、辺集合は次の部分に分解される：

$$E = E_0 \sqcup E_1 \sqcup E_i \sqcup E_{-i}$$

(それぞれ固有値 $1, -1, i, -i$ に対応)。

このとき確率は

$$p_0 = \frac{|E_0|}{|E|}, \quad p_1 = \frac{|E_1|}{|E|}, \quad p_i = \frac{|E_i|}{|E|}, \quad p_{-i} = \frac{|E_{-i}|}{|E|}$$

で与えられる。

特に内部成分は

$$p_{\text{int}} = p_i + p_{-i}$$

として測度の非対称性を支配する。

7.7 測度の具体形

以上より、 $d\mu$ は以下の確率過程の極限として与えられる：

$$\phi = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{1}{k} \sum_{j=1}^k X_j,$$

ただし X_j は

$$\mathbb{P}(X_j = \alpha) = p_\alpha$$

に従う独立確率変数である。

したがって、 $d\mu$ はこの確率過程の極限分布である。

7.8 特別な場合

(1) 一様分布

$$p_0 = p_1 = p_i = p_{-i} = \frac{1}{4}$$

の場合、測度は一様分布に近づき、

$$d\mu(\phi) \approx \frac{d\phi}{2\pi}$$

となる。

(2) 内部優勢

$$p_i + p_{-i} \gg p_0 + p_1$$

の場合、測度は

$$\phi \approx \pm \frac{\pi}{2}$$

付近に集中する。

これは強い干渉構造を生む。

7.9 物理量としての解釈

測度 $d\mu$ は以下の物理的意味を持つ：

- 位相の分布（干渉パターン）
- スペクトル密度
- モジュラー歪みの強度

特に、

$d\mu$ が理論の “観測可能量” である

7.10 結論

以上により、スペクトル測度は

$d\mu$ は R^* の固有値分布により完全に決定される

したがって、本理論は

組合せデータ $(E, R^*) \implies$ 測度 $d\mu \implies$ 解析構造

という完全な決定構造を持つ。

これにより、理論は定性的記述から定量的理論へと昇格する。

8 散乱理論とスペクトルの離散化

本節では、位相付き転送作用素 T_χ の連続スペクトルから出発し、散乱・共鳴を経て離散スペクトルが生成される機構を定式化する。

8.1 問題設定

前節において、スペクトルは単位円上の測度

$$\text{Spec}(T_\chi) \subset S^1, \quad d\mu(\phi)$$

として与えられ、ゼータ関数は

$$\log \zeta(q) = \int_0^{2\pi} \log \frac{1}{1 - qe^{i\phi}}, d\mu(\phi)$$

と表される。

この状況は物理的には「自由伝播（連続スペクトル）」に対応する。

本節の目的は、この連続スペクトルから離散固有値が生成される条件を明らかにすることである。

8.2 散乱作用素

定義 8.1 散乱作用素（resolvent）を

$$S(q) := (1 - qT_\chi)^{-1}$$

により定義する。

これは作用素 $(1 - qT_\chi)$ の逆であり、スペクトル解析における基本対象である。

8.3 共鳴の定義

定義 8.2 共鳴（resonance）とは、方程式

$$\det(1 - qT_\chi) = 0$$

を満たす複素数 q のことである。

これは

$$q^{-1} \in \text{Spec}(T_\chi)$$

と同値である。

連続スペクトルの場合、これらは通常実軸上に孤立せず、ブランチ構造を形成する。

8.4 離散化の条件

連続スペクトルが離散スペクトルへ崩壊するための条件を以下に与える。

(1) 位相測度の集中 測度が有限個の点に集中する：

$$d\mu(\phi) \rightarrow \sum_j a_j \delta(\phi - \phi_j)$$

とする。

このときゼータ関数は

$$\zeta(q) = \prod_j (1 - qe^{i\phi_j})^{-a_j}$$

となり、離散的な極を持つ。

(2) 内部成分による干渉強化 内部空間 V_{int} が支配的となる場合、

$$\phi \approx \pm \frac{\pi}{2}$$

に位相が集中する。

このときスペクトルは

$$\lambda = \pm i$$

付近に収束し、有限個のモードに縮退する。

(3) 非ユニタリ化（減衰の導入） 作用素に減衰因子を導入する：

$$T_{\chi,\gamma} := e^{-\gamma} T_{\chi}, \quad \gamma > 0.$$

このとき固有値は

$$|\lambda| < 1$$

となり、スペクトルは単位円から内部へ移動する。

8.5 共鳴から固有値へ

減衰を伴う場合、固有値は

$$\lambda = re^{i\phi}, \quad r < 1$$

の形をとる。

位相測度の集中と組み合わせることで、極は複素平面上で孤立し、

共鳴 $\implies$ 離散固有値

が成立する。

8.6 主定理

定理 8.3 (散乱から離散スペクトルへの転移) 位相付き転送作用素 T_χ に対し、次が成り立つとする：

1. 位相測度 $d\mu$ が有限個の点に集中する
2. 減衰因子 $\gamma > 0$ が導入される

このとき、

$\text{Spec}(T_\chi)$ は連続スペクトルから離散スペクトルへ崩壊する

8.7 直感的解釈

この現象は干渉の性質により理解される：

- 連続スペクトル：ランダム位相による平均化（干渉の消失）
- 離散スペクトル：位相のロックによる共鳴固定

すなわち

干渉がランダム $\implies$ 連続スペクトル, 干渉が固定 $\implies$ 離散スペクトル

8.8 理論的含意

準連結構造においては：

R^* ：位相構造

V_{int} ：干渉源

d ：減衰の幾何的起源

が既に与えられている。

したがって本理論は、

干渉の強度によりスペクトルの型を制御する枠組み

を提供する。

8.9 L 関数との関係

離散スペクトルの場合、ゼータ関数は

$$\zeta(q) = \prod_j \frac{1}{1 - q\lambda_j}$$

と書ける。

これはそのまま L 関数の局所因子と同型である。

8.10 結論

以上により、本理論は

連続スペクトルと離散スペクトルを干渉によって切り替える構造

として理解される。

特に、減衰項 γ の幾何的導出により、散乱理論と数論的 L 関数が統一されることが期待される。

9 減衰の幾何的決定と圧力零条件

本節では、位相付き転送作用素における減衰係数 γ を、擬距離構造から必然的に決定する。これにより、本理論は熱力学形式と同型の構造を持つことが明らかになる。

9.1 設計条件

減衰係数 γ は以下の条件を同時に満たす必要がある：

1. スペクトルが単位円内部に収まる：

$$|\lambda| < 1$$

2. Lyndon 構造および Witt 公式と整合する
3. ゼータ関数が

$$\zeta(q) = \det(1 - qT_{X,\gamma})^{-1}$$

として表現される

これらの条件は、 γ の取り方を本質的に一意に定める。

9.2 語の長さと重み

擬距離 $d : E \times E \rightarrow \mathbb{R}^* \geq 0$ に基づき、語 $w = e_1 \cdots e_k$ の長さを

$$L(w) := \sum_{j=1}^k d(e_j)$$

と定義する。

定義 9.1 (重み関数) 語 w に対して

$$\text{wt}_\gamma(w) := e^{-\gamma L(w)}$$

を定義する。

この定義は次の性質を満たす：

- 加法性： $L(w_1 w_2) = L(w_1) + L(w_2)$
- 乗法性： $\text{wt}_\gamma(w_1 w_2) = \text{wt}_\gamma(w_1) \text{wt}_\gamma(w_2)$

したがって、この形はゼータ関数の対数展開と整合する唯一の自然な重みである。

9.3 重み付き転送作用素

定義 9.2 位相付き重み付き転送作用素 $T_{\chi, \gamma}$ を

$$(T_{\chi, \gamma} f)(w) = \sum_{e \in E} e^{-\gamma d(e)} \chi(e), f(\text{shift}(w) + e)$$

により定義する。

このとき 1 ステップの固有値は

$$\lambda(e) = e^{-\gamma d(e)} e^{i\theta(e)}$$

となり、

$$|\lambda(e)| = e^{-\gamma d(e)} < 1$$

が成立する。

9.4 トレースの幾何的表示

命題 9.3 任意の $k \geq 1$ に対して

$$\text{tr}(T_{\chi, \gamma}^k) = \sum_{w, |w|=k \text{ closed}} e^{-\gamma L(w)} \chi(w)$$

が成立する。

これは閉路に沿った「長さ」と「位相」の重み付き和を与える。

9.5 ゼータ関数と原始閉路展開

このときゼータ関数は

$$\zeta_{\chi,\gamma}(q) = \exp \left(\sum_{k \geq 1} \frac{1}{k} \text{tr}(T_{\chi,\gamma}^k), q^k \right)$$

で定義される。

標準的な展開により

$$\zeta_{\chi,\gamma}(q) = \prod_{\text{primitive } p} \frac{1}{1 - q^{|p|} e^{-\gamma L(p)} \chi(p)}$$

が得られる。

これは長さ付きダイナミカルゼータ関数（Selberg 型）に一致する。

9.6 圧力関数の導入

定義 9.4 圧力関数 $P(\gamma)$ を

$$P(\gamma) := \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{1}{k} \log \sum_{|w|=k} e^{-\gamma L(w)}$$

により定義する。

9.7 主定理（圧力零条件）

定理 9.5 減衰係数 γ は、圧力零条件

$$P(\gamma) = 0$$

を満たす唯一の値として決定される。

概略 級数

$$\sum_k \text{tr}(T_{\chi,\gamma}^k) q^k$$

の収束性は

$$\sum_{|w|=k} e^{-\gamma L(w)}$$

の指数成長率によって支配される。

この成長率が 1 となる臨界点が収束境界を与えるため、

$$P(\gamma) = 0$$

が必要十分条件となる。

□

9.8 等長距離の場合

特に $d(e) = 1$ の場合、

$$L(w) = k$$

であるため、

$$\sum_{|w|=k} e^{-\gamma k} = |E|^k e^{-\gamma k}$$

となる。

したがって

$$|E|^k e^{-\gamma k} \sim 1$$

より

$$\gamma = \log |E|$$

が従う。

9.9 幾何的解釈

各量は以下の対応を持つ：

$L(w)$: 距離（作用）

γ : 逆温度

$P(\gamma) = 0$: 臨界条件

したがって本理論は

臨界統計力学系

として解釈される。

9.10 スペクトル構造

固有値は

$$\lambda = e^{-\gamma\ell} e^{i\theta}$$

の形をとり、

$$\text{Spec}(T_{\chi,\gamma}) \subset |\lambda| < 1$$

となる。

これにより共鳴は孤立し、離散固有値として観測される。

9.11 内部成分との対応

内部成分に対しては

$$\theta = \pm \frac{\pi}{2}$$

であるため、

$$\lambda = e^{-\gamma\ell} (\pm i)$$

となる。

これは純虚方向に減衰を伴う共鳴を与える。

9.12 結論

以上により、

$$\gamma = \text{距離に対するエントロピー率}$$

であり、転送作用素は

$$T_{\chi,\gamma} = \text{位相} \times \text{距離減衰}$$

として一意に定まる。

さらにゼータ関数は

$$\zeta = \prod_p \frac{1}{1 - e^{-\gamma L(p)} \chi(p)}$$

で与えられる。

これにより

$$\text{グラフ幾何} \implies \text{熱力学形式} \implies L \text{ 関数}$$

という完全な対応が確立される。

10 圧力の微分と次元・臨界指数

本節では、圧力関数 $P(\gamma)$ の微分を通じて、幾何的次元および臨界指数との関係を定式化する。これにより、本理論は熱力学形式における次元理論と整合する。

10.1 設定の再掲

有限有向グラフ $G = (V, E)$ 、長さ関数 $d: E \rightarrow (0, \infty)$ 、および語空間 $\mathcal{W} * k$ に対し、

$$L(w) = \sum *e \in wd(e)$$

を定める。

圧力関数は

$$P(\gamma) = \limsup_{k \rightarrow \infty} \frac{1}{k} \log \sum_{w \in \mathcal{W}_k} e^{-\gamma L(w)}$$

で定義される。

10.2 圧力の基本性質

命題 10.1 圧力関数 $P(\gamma)$ は以下を満たす：

1. 単調減少
2. 凸関数
3. 連続（適切な条件下で解析的）

10.3 圧力の微分

定義 10.2 重み付き分布

$$\mu_\gamma(w) := \frac{e^{-\gamma L(w)}}{\sum_{w' \in \mathcal{W}_k} e^{-\gamma L(w')}}$$

を定める。

このとき形式的に

$$P'(\gamma) = - \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{1}{k} \sum_{w \in \mathcal{W} * k} L(w), \mu * \gamma(w)$$

が成立する。

10.4 平均長さの解釈

命題 10.3 $P'(\gamma)$ は長さの平均を与える：

$$P'(\gamma) = -\langle L \rangle_\gamma$$

ただし

$$\langle L \rangle_\gamma = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{1}{k} \mathbb{E} * \mu * \gamma[L(w)]$$

である。

したがって、圧力の傾きは「典型的な軌道の平均長さ密度」に一致する。

10.5 臨界点での性質

臨界減衰 γ_c を

$$P(\gamma_c) = 0$$

で定義する。

定理 10.4 臨界点において

$$P'(\gamma_c) = -\ell_{\text{typ}}$$

が成立し、 ℓ_{typ} は典型軌道の平均長さ密度を与える。

10.6 次元との対応

長さと語数の関係を

$$w : L(w) \leq R \sim e^{\delta R}$$

と仮定する。

このとき δ は臨界指数（成長次元）であり、

$$P(\delta) = 0$$

を満たす。

系 10.5 臨界指数 δ は圧力零条件により特徴付けられる。

10.7 スペクトルとの関係

前節の結果より

$$\rho(T_{\chi,\gamma}) = e^{P(\gamma)}$$

であるため、

$$\boxed{\gamma = \delta \iff \rho(T_{\chi,\gamma}) = 1}$$

が成立する。

したがって臨界指数は「スペクトル半径が1となる点」として与えられる。

10.8 幾何的解釈

各量の対応は以下の通り：

$P(\gamma)$ ：自由エネルギー

$P'(\gamma)$ ：平均長さ（エネルギー密度）

γ_c ：臨界温度

δ ：成長次元

10.9 結論

以上により、

$$\boxed{P(\gamma) = 0}$$

は単なる収束条件ではなく、

幾何的次元 = スペクトル臨界点

を与える基本原理である。

特に

$$\boxed{P'(\gamma_c)}$$

は系の幾何的スケール（典型長さ）を決定する。

したがって本理論は

組合せ $\implies$ 圧力 $\implies$ 次元 $\implies$ スペクトル

という完全な対応を持つ。

11 ゼータ関数の極と圧力関数の解析接続

本節では、重み付きゼータ関数 $\zeta_{\chi,\gamma}(q)$ の解析接続を構成し、その極構造が圧力関数 $P(\gamma)$ とスペクトルにより決定されることを示す。

11.1 基本設定

位相付き重み付き転送作用素 $T_{\chi,\gamma}$ に対し、

$$\zeta_{\chi,\gamma}(q) = \det(1 - qT_{\chi,\gamma})^{-1}$$

を定義する。

また、その対数は

$$\log \zeta_{\chi,\gamma}(q) = \sum_{k \geq 1} \frac{1}{k} \operatorname{tr}(T_{\chi,\gamma}^k), q^k$$

で与えられる。

11.2 収束領域

命題 11.1 ゼータ関数は

$$|q| < e^{-P(\gamma)}$$

において絶対収束する。

概略 $\operatorname{tr}(T_{\chi,\gamma}^k)$ は指数的に

$$\operatorname{tr}(T_{\chi,\gamma}^k) \sim e^{kP(\gamma)}$$

で成長するため、級数の収束半径は $e^{-P(\gamma)}$ によって与えられる。 $\square$

11.3 レゾルベントと解析接続

定義 11.2 レゾルベント

$$R(q) := (1 - qT_{\chi,\gamma})^{-1}$$

を考える。

作用素論の標準結果より、 $R(q)$ は

$$q \mapsto (1 - qT_{\chi,\gamma})^{-1}$$

として、スペクトルの外側で正則に定義される。

11.4 極の特徴付け

定理 11.3 ゼータ関数 $\zeta_{\chi,\gamma}(q)$ は、以下の点で極を持つ：

$$q = \lambda^{-1}, \quad \lambda \in \text{Spec}(T_{\chi,\gamma})$$

証明 Fredholm 行列式の性質より

$$\det(1 - qT_{\chi,\gamma}) = 0$$

は q^{-1} が固有値であることと同値である。 □

11.5 主極と圧力

定理 11.4 主固有値 $\lambda_{\max}$ に対し、

$$\lambda_{\max} = \rho(T_{\chi,\gamma}) = e^{P(\gamma)}$$

であり、対応するゼータ関数の主極は

$$q = e^{-P(\gamma)}$$

に存在する。

特に臨界点 $P(\gamma) = 0$ において

$$q = 1$$

に極が現れる。

11.6 解析接続

定理 11.5 適切なコンパクト性または核条件のもとで、 $\zeta_{\chi,\gamma}(q)$ は

$$\mathbb{C} \setminus \lambda^{-1} : \lambda \in \text{Spec}(T_{\chi,\gamma})$$

へ有理型関数として解析接続される。

11.7 スペクトルと極の対応

以上より次の対応が成立する：

$$\text{固有値 } \lambda \iff \text{極 } q = \lambda^{-1}$$

特に

$$\lambda = e^{-\gamma^\ell} e^{i\theta}$$

に対して

$$q = e^{\gamma^\ell} e^{-i\theta}$$

となる。

11.8 対数表示の解析接続

連続スペクトル極限では

$$\log \zeta(q) = \int_0^{2\pi} \log \frac{1}{1 - qe^{i\phi}} d\mu(\phi)$$

であった。

この表示は μ の解析的変形により、複素領域へ延長される。

11.9 臨界線との関係

変数変換

$$q = e^{-s}$$

を導入すると、

$$\zeta(s) := \zeta_{\chi, \gamma}(e^{-s})$$

となる。

このとき主極は

$$s = P(\gamma)$$

に対応する。

特に臨界条件 $P(\gamma) = 0$ は

$$\Re(s) = 0$$

に対応する。

11.10 零点の発生機構

零点は対数表示における干渉項の打ち消しとして現れる：

$$\sum_w e^{-\gamma L(w)} \chi(w) \approx 0$$

すなわち位相干渉によりスペクトル成分が相殺される点で、ゼータ関数は零となる。

11.11 結論

以上により、

$$\text{圧力} \implies \text{スペクトル半径} \implies \text{極構造} \implies \text{解析接続}$$

が成立する。

特に

$$P(\gamma) = 0$$

は単なる収束境界ではなく、

ゼータ関数の主極の位置

を決定する基本方程式である。

したがって本理論は

$$\text{幾何（距離）} \implies \text{熱力学（圧力）} \implies \text{解析（ゼータ）}$$

という統一的構造を持つ。

12 共鳴格子からモジュラー形式の生成

本節では、臨界条件 $P(\gamma) = 0$ により得られる離散共鳴を格子として構成し、そこから格子和および格子積を通じてモジュラー形式（あるいは準モジュラー形式）を生成する手順を与える。

12.1 共鳴格子の構成

前節において、共鳴は

$$q = e^{2\pi i \tau}$$

により τ 平面へ持ち上げられ、次の形の離散集合を与える：

$$\tau_{m,n} = n\alpha + i, \frac{m}{N}, \quad m, n \in \mathbb{Z}$$

ここで

$$\alpha = \frac{\gamma \ell_0}{2\pi}$$

であり、 ℓ_0 は基本長さである。

この構造において：

- $n\alpha$ は幾何（長さ）由来
- m/N は位相（ R^* ）由来

12.2 モジュラー性のための整合条件

モジュラー変換

$$\tau \mapsto \tau + 1, \quad \tau \mapsto -\frac{1}{\tau}$$

に対して整合するためには、格子が有理的周期を持つ必要がある。

命題 12.1 $\alpha \in \mathbb{Q}$ のとき、適当なスケーリングにより

$$\alpha = 1$$

と正規化できる。

このとき格子は

$$\tau_{m,n} = n + i, \frac{m}{N}$$

となり、周期 1 の長方形格子を与える。

12.3 格子和による生成（Eisenstein 型）

定義 12.2 重み付き格子和を

$$E_k(\tau) = \sum_{(m,n) \neq (0,0)} \frac{w_{m,n}}{(\tau + n + im/N)^k}$$

により定義する。

ここで重みは例えば

$$w_{m,n} = e^{-s|n+im/N|}, \quad s > 0$$

とする。

命題 12.3 $k \geq 4$ （偶数）のとき、 $E_k(\tau)$ は絶対収束し、適切な正規化によりモジュラー級数（あるいは準モジュラー級数）を与える。

12.4 格子積による生成 ($\eta \cdot \theta$ 型)

共鳴点に対して

$$q_{m,n} = e^{2\pi i \tau_{m,n}} = e^{-2\pi m/N} e^{2\pi i n}$$

を定義する。

定義 12.4 無限積

$$\Phi(\tau) = \prod_{(m,n)} \left(1 - e^{2\pi i(\tau - \tau_{m,n})}\right)^{a_{m,n}}$$

を考える。

ここで $a_{m,n}$ は重複度 (トレース由来) である。

命題 12.5 $\log \Phi(\tau)$ はダイナミカルゼータ関数の対数展開と一致する。

適切な正則化のもとで、この積は η 関数型あるいは θ 関数型の構造を持つ。

12.5 正則化

無限格子の収束性を確保するため、以下の正則化を導入する。

(1) ゼータ正則化

$$\sum_{(m,n)} (\dots); \rightsquigarrow; \lim_{s \rightarrow s_0} \sum_{(m,n)} \frac{(\dots)}{|n + im/N|^{2s}}$$

(2) 対数微分

$$\frac{d}{d\tau} \log \Phi(\tau) = \sum_{(m,n)} \frac{1}{\tau - \tau_{m,n}}$$

これは収束性が良く、解析接続の構成に適する。

12.6 変換性

命題 12.6 1. $\tau \mapsto \tau + 1$ に対して格子は不変である。

2. $\tau \mapsto -1/\tau$ に対しては完全不変ではないが、適切なレベル構造のもとで整合する。

したがって：

完全モジュラー性ではなく、レベル N のモジュラー性

すなわち合同部分群 $\Gamma_0(N)$ に関するモジュラー形式が自然に現れる。

12.7 位相の寄与

位相 χ は係数に反映される：

$$a_{m,n} \sim \sum_{\text{cycles}} \chi(w), e^{-\gamma L(w)}$$

特に

$$\chi = \pm i$$

(内部成分 V_{int}) は対称性を分岐させる：

- 偶対称成分 $\Rightarrow$ Eisenstein 型
- 奇対称成分 $\Rightarrow$ cusp 型

12.8 主定理 (生成スキーム)

定理 12.7 臨界条件 $P(\gamma) = 0$ のもとで、共鳴格子 $\tau_{m,n}$ から以下の手順によりモジュラー (または準モジュラー) 形式が生成される：

- (i) 共鳴 $\Rightarrow \tau_{m,n}$
- (ii) $\alpha \in \mathbb{Q} \Rightarrow$ 格子化
- (iii) 格子和／格子積の構成
- (iv) 正則化
- (v) $\Gamma_0(N)$ -モジュラー性

12.9 結論

以上により、

臨界で量子化された共鳴格子 $\Rightarrow$ モジュラー形式の生成

が成立する。

すなわち本理論において、モジュラー形式は外部から導入されるのではなく、共鳴構造から内在的に生成される。

この構成により、フーリエ係数

$$\sum a_n q^n$$

は閉路 (Lyndon 語) によって与えられ、数論的意味を持つことが期待される。

13 フーリエ係数の閉路 (Lyndon 語) による明示式

本節では、前節で構成したゼータ関数および無限積表示から、フーリエ展開

$$\Phi(\tau) = \sum_{n \geq 0} a_n q^n, \quad q = e^{2\pi i \tau}$$

の係数 a_n を、原始閉路 (Lyndon 語) によって明示的に与える。

13.1 原始閉路による積表示

重み付き位相付きゼータ関数は、原始閉路 p に関して

$$\Phi(\tau) = \prod_p \frac{1}{1 - q^{|p|} e^{-\gamma L(p)} \chi(p)}$$

と表される。

ここで：

- p は原始閉路 (Lyndon 語)
- $|p|$ は長さ (語長)
- $L(p)$ は幾何長
- $\chi(p)$ は位相重み

13.2 対数展開

対数をとると

$$\log \Phi(\tau) = \sum_p \sum_{k \geq 1} \frac{1}{k} \left(q^{|p|} e^{-\gamma L(p)} \chi(p) \right)^k$$

すなわち

$$\log \Phi(\tau) = \sum_{n \geq 1} \frac{b_n}{n} q^n$$

と書ける。

13.3 係数 b_n の明示式

命題 13.1 係数 b_n は

$$b_n = \sum_{p: |p| \mid n} |p|, e^{-\gamma \frac{n}{|p|} L(p)} \chi(p)^{\frac{n}{|p|}}$$

で与えられる。

証明 $n = k|p|$ とおくと、対数展開の項

$$\frac{1}{k} \left(q^{|p|} e^{-\gamma L(p)} \chi(p) \right)^k$$

が q^n に寄与する。これを整理すると上式を得る。 □

13.4 フーリエ係数の指数公式

一般に

$$\Phi(\tau) = \exp \left(\sum_{n \geq 1} \frac{b_n}{n} q^n \right)$$

より、係数 a_n は指数型の組合せ公式で与えられる。

定理 13.2 (フーリエ係数の明示式)

$$a_n = \sum_{(k_1, k_2, \dots)} \prod_{j \geq 1} \frac{1}{k_j!} \left(\frac{b_j}{j} \right)^{k_j}$$

ここで和は整数分割

$$n = \sum_{j \geq 1} j k_j$$

にわたる。

13.5 閉路表示の最終形

以上をまとめると

$$a_n = \sum_{(k_j)} \prod_{j \geq 1} \frac{1}{k_j!} \left(\frac{1}{j} \sum_{p: |p|=j} |p|, e^{-\gamma \frac{j}{|p|} L(p)} \chi(p)^{\frac{j}{|p|}} \right)^{k_j}$$

13.6 解釈

この式は以下を意味する：

- a_n は原始閉路の多重結合 (multi-cycle) によって構成される
- $e^{-\gamma L(p)}$ は幾何的減衰
- $\chi(p)$ は位相干渉
- 分割構造は「独立な閉路の組合せ」を表す

13.7 特別な場合

(1) 位相なし ($\chi = 1$)

$a_n =$ 純粹に長さ付き閉路の組合せ

(2) 一様長さ ($L(p) = |p|$)

$a_n \sim$ Witt 型組合せ

(3) 内部成分 ($\chi = \pm i$)

奇偶対称性により係数が振動

13.8 結論

$$a_n = \text{Lyndon 語 (原始閉路) の重み付き組合せ}$$

すなわちフーリエ係数は

組合せ (Lyndon) $\times$ 幾何 (長さ) $\times$ 位相 (干渉)

によって完全に記述される。

この結果により、モジュラー形式の係数が閉路構造により与えられ、数論的意味づけ (L 関数係数) への直接的な橋が構成される。

14 解析接続可能性の完全分類定理

本節では、準連結構造に付随するゼータ関数が解析接続を持つための必要十分条件を、成長・減衰・幾何の三要素によって完全に特徴付ける。

14.1 設定

準連結構造 $(G, R, d, \mathcal{L})$ を固定する。以下を仮定する。

語の成長 長さ k の許容語の個数を

$$N(k) := |\mathcal{W}_k|$$

とし、Witt 型漸近

$$N(k) \sim \frac{\beta^k}{k}$$

を仮定する。

長さ関数 各語 w に対し

$$L(w) := \sum_{e \in w} d(e)$$

と定める。

転送作用素 $\ell^\infty(\mathcal{W})$ 上の作用素

$$(T_\gamma f)(w) = \sum_{e \in E} e^{-\gamma d(e)} f(we)$$

を考える。

14.2 トレースの評価

k 回作用のトレースは

$$\mathrm{tr}(T_\gamma^k) \sim \sum_{|w|=k} e^{-\gamma L(w)}$$

で評価される。

長さが線形に集中する場合（後述）、

$$L(w) \approx \ell_0 k$$

とみなせるため、

$$\mathrm{tr}(T_\gamma^k) \sim \frac{\beta^k}{k} e^{-\gamma \ell_0 k}$$

を得る。

14.3 臨界指数

指数成長部分より

$$\beta^k e^{-\gamma \ell_0 k} = \exp(k(\log \beta - \gamma \ell_0))$$

であるから、臨界減衰率を

$$\boxed{\gamma_c := \frac{\log \beta}{\ell_0}}$$

と定義する。

14.4 核性判定

定理 14.1（核性の三分法） 上記設定のもとで、次が成り立つ。

1. $\gamma > \gamma_c$ のとき：

$$\mathrm{tr}(T_\gamma^k) \sim \frac{e^{-ck}}{k}$$

となり、

$$T_\gamma \text{ はトレース級 (trace class)}$$

2. $\gamma = \gamma_c$ のとき：

$$\mathrm{tr}(T_\gamma^k) \sim \frac{1}{k}$$

となり、

$$\text{対数的発散 (正則化により扱える)}$$

3. $\gamma < \gamma_c$ のとき：指数発散し、

$$T_\gamma \text{ は非核}$$

14.5 長さの線形集中

解析接続の成立には、長さの集中性が必要である。

定義 14.2 (線形集中) ある $\ell_0 > 0$ に対して

$$\forall \varepsilon > 0, \quad \frac{1}{N(k)} w : |L(w) - \ell_0 k| > \varepsilon k \rightarrow 0$$

が成り立つとき、長さは線形集中すると言う。

14.6 主定理 (完全分類)

定理 14.3 (解析接続可能性の完全分類) 準連結構造に対して定まるゼータ関数

$$\zeta(q) := \det(1 - qT_\gamma)^{-1}$$

が解析接続を持つための必要十分条件は

$$\gamma \geq \gamma_c \quad \text{かつ} \quad \text{長さが線形集中する}$$

である。

14.7 幾何的条件

さらに、以下の幾何的条件が暗に必要である：

- グラフが指数的分岐を持つ (expanding)
- ループ密度が制御される (tree-like)

これにより Witt 型成長と圧力理論が整合する。

14.8 分類

以上より準連結構造は次の三類に分類される：

クラス A (良性)

- $N(k) \sim \beta^k/k$
- 長さが線形集中
- $\gamma > \gamma_c$

⇒ 解析接続可能 (L 関数型)

クラス B (臨界)

- $\gamma = \gamma_c$

⇒ 対数特異性 (ゼータ型)

クラス C (非良性)

- $\gamma < \gamma_c$ または集中度欠如

⇒ 解析接続不能

14.9 解釈

本定理は次を意味する：

$$\text{解析接続} \iff \text{成長率} = \text{減衰率}$$

すなわち、指数的增长 (エントロピー) と指数的減衰 (エネルギー) が釣り合うときのみ、ゼータ関数は解析的対象として成立する。

14.10 帰結

特に、減衰を導入しない場合 ($\gamma = 0$) は常に

$$\gamma < \gamma_c$$

となり、ゼータは発散する。

一方、臨界値 $\gamma = \gamma_c$ を採用すると、対数特異性を持つゼータ関数が得られる。

14.11 結論

準連結構造が L 関数型ゼータを持つための条件は; 臨界平衡 ($\gamma = \gamma_c$)

すなわち本理論においては

組合せ（成長） ; ×; 幾何（距離） ; ×; 減衰（熱力学）

の三者のバランスが解析的構造の成立を決定する。

15 臨界条件からの機能方程式の導出

本節では、前節で得られた臨界条件

$$P(\gamma) = 0$$

から、ゼータ関数の機能方程式 ($s \leftrightarrow 1 - s$ 型) を導出する。

15.1 スペクトルパラメータの導入

減衰パラメータ γ を複素化し、

$$s := \frac{\gamma}{\gamma_c}$$

と正規化する。ここで $\gamma_c = \frac{\log \beta}{\ell_0}$ は臨界指数である。

このとき臨界条件は

$$s = 1$$

に対応する。

15.2 圧力関数の再表示

圧力は

$$P(\gamma) = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{1}{k} \log \sum_{|w|=k} e^{-\gamma L(w)}$$

であった。

線形集中 $L(w) \approx \ell_0 k$ を用いると

$$P(\gamma) \approx \log \beta - \gamma \ell_0$$

となる。

したがって

$$P(s) = \log \beta \cdot (1 - s)$$

15.3 双対パラメータ

ここで自然な双対変換を導入する：

$$s \mapsto 1 - s$$

このとき

$$P(1 - s) = \log \beta \cdot s$$

すなわち

$$P(s) + P(1 - s) = \log \beta$$

15.4 ゼータ関数の再定義

減衰付きゼータを

$$\zeta(s) := \det(1 - T_s)^{-1}$$

と書く ($T_s := T_{\gamma_c s}$)。

対数を取ると

$$\log \zeta(s) = \sum_{k \geq 1} \frac{1}{k} \operatorname{tr}(T_s^k)$$

15.5 トレースの漸近

前節より

$$\mathrm{tr}(T_s^k) \sim \sum_{|w|=k} e^{-\gamma_c s L(w)}$$

線形集中より

$$\mathrm{tr}(T_s^k) \sim \frac{\beta^k}{k} e^{-s \log \beta \cdot k} = \frac{1}{k} \beta^{k(1-s)}$$

したがって

$$\log \zeta(s) \sim \sum_{k \geq 1} \frac{1}{k^2} \beta^{k(1-s)}$$

15.6 双対性の出現

同様に

$$\log \zeta(1-s) \sim \sum_{k \geq 1} \frac{1}{k^2} \beta^{ks}$$

したがって両者は

$$s \leftrightarrow 1-s$$

に関して対称な構造を持つ。

15.7 正規化因子の導入

このままでは完全な対称性にならないため、正規化因子を導入する。

$$\Lambda(s) := \beta^{-s/2} \zeta(s)$$

すると

$$\log \Lambda(s) = -\frac{s}{2} \log \beta + \log \zeta(s)$$

15.8 機能方程式

上記の対称性より

$$\Lambda(s) = \Lambda(1-s)$$

すなわち

$$\beta^{-s/2} \zeta(s) = \beta^{-(1-s)/2} \zeta(1-s)$$

15.9 幾何的解釈

この対称性は以下に対応する：

- s ：減衰（エネルギー）
- $1-s$ ：成長（エントロピー）

したがって

$$\text{機能方程式} \iff \text{エントロピーとエネルギーの双対性}$$

15.10 臨界線

固定点は

$$s = \frac{1}{2}$$

であり、

臨界線

に対応する。

15.11 結論

以上より、準連結構造に付随するゼータ関数は、臨界条件 $P(\gamma) = 0$ のもとで

$$\Lambda(s) = \Lambda(1-s)$$

を満たす。

すなわち本理論において、機能方程式は

成長（組合せ）と減衰（幾何）の釣り合い

から必然的に導かれる。

これは古典的 L 関数における対称性と同型の構造であり、本理論が数論的ゼータ関数の一般化になっていることを示す。

16 フラクタル保型性の定式化

本節では、前節までに構築した準連結構造に付随するゼータ関数が満たす「拡張された保型性」を定式化する。これは古典的モジュラー形式の保型性の一般化であり、特に臨界

条件のもとで現れる対数的歪みを本質とする。

16.1 背景と動機

古典的保型形式 $f(\tau)$ は、モジュラー群の作用に対して

$$f(\gamma\tau) = j(\gamma, \tau)^k f(\tau)$$

を満たす（ここで $j(\gamma, \tau)$ は自動因子である）。

一方、本理論においては：

- 語の成長が Witt 型 n^k/k に従う
- ゼータ生成関数が対数型特異性を持つ
- 臨界条件 $P(\gamma) = 0$ においてのみ安定

したがって、完全な保型性ではなく、スケール依存の補正を伴う拡張が必要となる。

16.2 定義：フラクタル保型性

定義 16.1（フラクタル保型性） 関数 $F(\tau)$ がフラクタル保型的であるとは、任意の $\gamma \in \Gamma$ に対して

$$F(\gamma\tau) = j(\gamma, \tau)^k F(\tau), \Phi(\gamma, \tau)$$

を満たすことをいう。

ここで：

- $j(\gamma, \tau)$ は通常の保型因子
- $\Phi(\gamma, \tau)$ はフラクタル補正項

16.3 補正項の導出

本理論において、生成関数は

$$Z(q) = \sum_{k \geq 1} \frac{a_k}{k} q^k$$

であり、Witt 型成長

$$a_k \sim n^k$$

より

$$Z(q) \sim -\log(1 - nq)$$

を得る。

したがってゼータ関数は対数型特異性を持ち、この振る舞いは変換則において

$$\Phi(\gamma, \tau) \sim (\log q)^\alpha$$

という補正として現れる。

16.4 転送作用素による表現

ゼータ関数は転送作用素 T により

$$Z(q) = \exp \left(\sum_{k \geq 1} \frac{1}{k} \text{tr}(T^k) q^k \right)$$

と表される。

ここで

$$\text{tr}(T^k) \sim \frac{n^k}{k}$$

であることが、対数補正の起源となる。

16.5 モジュラー変換則の拡張

特に反転変換 $\tau \mapsto -1/\tau$ に対して、

$$F(-1/\tau) = \tau^k F(\tau) (\log \tau)^\alpha$$

が成立する。

これは通常のもジュラー形式の変換則に対数補正が付加されたものであり、準モジュラー形式の一種とみなせる。

16.6 主定理

定理 16.2 (フラクタル保型性) 準連結構造 $(G, R, d, \mathcal{L})$ が以下を満たすとする：

- 臨界条件 $P(\gamma) = 0$
- スペクトル双対性 $s \leftrightarrow 1 - s$
- Witt 型成長 $a_k \sim n^k/k$

このとき対応するゼータ関数 $F(\tau)$ はフラクタル保型性を持つ。すなわち

$$F(\gamma\tau) = j(\gamma, \tau)^k F(\tau) (\log q)^\alpha$$

が成り立つ。

16.7 幾何的解釈

この構造は以下の特徴を持つ：

- 完全なモジュラー不変性は破れている
- しかしスケール変換に対して自己相似的な構造を持つ
- 臨界点においてのみ安定な対称性が現れる

したがって

フラクタル保型性 = 臨界的自己相似対称性

16.8 位置づけ

- 古典的モジュラー形式：完全対称
- 準モジュラー形式：微小な歪み
- 本理論：対数的（スケール依存）歪み

すなわち本理論は

モジュラー理論の臨界拡張

に位置する。

16.9 結論

以上より、本理論におけるゼータ関数は

組合せ構造（Lyndon）と幾何構造（距離）とスペクトル構造（転送作用素）の相互作用により、

対数補正を伴う拡張保型性

を自然に持つ。

これは従来のモジュラー形式の枠組みを超えた、新しい保型構造のクラスを与えるものである。

17 Hecke 作用素の構成と乗法性

本節では、準連結構造に付随する原始閉路（Lyndon 語）と転送作用素のスペクトルから、Hecke 作用素を構成し、フーリエ係数の乗法性を導出する。

17.1 基本設定

準連結構造 $(G, R, d, \mathcal{L})$ を固定する。原始閉路 (Lyndon 語) の集合を $\mathcal{P}$ とする。

各 $p \in \mathcal{P}$ に対して、重み

$$w(p) = e^{-\gamma L(p)} \chi(p)$$

を対応させる。

ゼータ関数は Euler 型積で与えられる：

$$\zeta(q) = \prod_{p \in \mathcal{P}} \frac{1}{1 - w(p)q^{|p|}}.$$

17.2 Hecke 作用素の定義

自然数 n に対して、作用素 T_n を形式的生成関数により定義する。

$$\sum_{n \geq 1} T_n q^n = \prod_{p \in \mathcal{P}} \left(\sum_{k \geq 0} w(p)^k q^{k|p|} \right)$$

すなわち、 T_n は「長さ n を持つ閉路の全分解」に対応する。

17.3 係数表示

このとき、任意の n に対して

$$T_n = \sum_{d|n} \sum_{p \in \mathcal{P}} \sum_{|p|=d} d, w(p)^{n/d}$$

が成り立つ。

17.4 Hecke 乗法性

定理 17.1 (Hecke 乗法性) $(m, n) = 1$ のとき、

$$T_m T_n = T_{mn}$$

が成り立つ。

証明 原始閉路の Lyndon 分解は一意であり、互いに素な長さに対応する閉路は独立に結合される。したがって Euler 積の積構造から、係数は乗法的に分解する。 $\square$

17.5 素数冪に対する構造

素数 p に対して、局所因子を

$$Z_p(q) = \frac{1}{1 - w(p)q^{|p|}}$$

とする。

このとき、 $k \geq 1$ に対して

$$T_{p^k} = w(p)^k + w(p)^{k-1} + \cdots + 1$$

が成立する。

特に、 $w(p)$ のスペクトル分解

$$w(p) = \alpha_p, \beta_p$$

を用いると

$$T_{p^k} = \alpha_p^k + \alpha_p^{k-1}\beta_p + \cdots + \beta_p^k$$

となる。

17.6 L 関数との一致

以上より、Dirichlet 級数

$$L(s) = \sum_{n \geq 1} \frac{T_n}{n^s}$$

は Euler 積

$$L(s) = \prod_p \frac{1}{(1 - \alpha_p p^{-s})(1 - \beta_p p^{-s})}$$

を持つ。

17.7 結論

以上により、

- Lyndon 分解（素元構造）

- 転送作用素のスペクトル
- Euler 積

から自然に Hecke 作用素が構成され、

$$T_n = A_n$$

すなわちフーリエ係数は L 関数係数と一致する。

18 コサイクル条件と保型性の分類

本節では、フラクタル保型性に現れるコサイクルのコホモロジー類を用いて、準保型性および保型性への移行条件を厳密に分類する。

18.1 フラクタル保型性とコサイクル

$\Gamma \subset \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ を上半平面 $\mathfrak{H}$ に作用する群とする。関数 $F : \mathfrak{H} \rightarrow \mathbb{C}$ がフラクタル保型的であるとは、ある写像

$$\Phi : \Gamma \times \mathfrak{H} \rightarrow \mathbb{C}^\times$$

を用いて

$$F(\gamma\tau) = j(\gamma, \tau)^k \Phi(\gamma, \tau) F(\tau)$$

を満たすことをいう。

ここで Φ は 1-コサイクル：

$$\Phi(\gamma_1\gamma_2, \tau) = \Phi(\gamma_1, \gamma_2\tau)\Phi(\gamma_2, \tau)$$

を満たす。

18.2 具体的コサイクルの構成

準連結構造から自然に現れるコサイクルとして

$$\Phi(\gamma, \tau) = \left(\frac{\log(\gamma\tau)}{\log \tau} \right)^\alpha$$

を考える。

これは直接計算によりコサイクル条件を満たす。

18.3 コホモロジーによる分類

$\mathcal{O}^\times(\mathfrak{H})$ を正則関数の単元群とし、 Γ の作用を

$$(\gamma \cdot h)(\tau) = h(\gamma^{-1}\tau)$$

で定める。

このとき Φ は

$$\Phi \in Z^1(\Gamma, \mathcal{O}^\times(\mathfrak{H}))$$

に属する。

定義 18.1 コサイクル Φ が**自明**であるとは、ある $h \in \mathcal{O}^\times(\mathfrak{H})$ が存在して

$$\Phi(\gamma, \tau) = \frac{h(\gamma\tau)}{h(\tau)}$$

と書けることをいう。

このとき Φ のコホモロジー類は

$$[\Phi] = 0 \in H^1(\Gamma, \mathcal{O}^\times(\mathfrak{H}))$$

である。

18.4 保型化の条件

定理 18.2 (保型化条件) フラクタル保型関数 F に対し、次は同値である：

$$(1); [\Phi] = 0$$

$$(2); \exists h \text{ ; } \Phi(\gamma, \tau) = \frac{h(\gamma\tau)}{h(\tau)}$$

$$(3); \tilde{F} := F \cdot h \text{ は通常保型形式}$$

18.5 自明化の二つの機構

コサイクルの自明化は本質的に二つの異なる機構から生じる。

(A) 解析的自明化

$$h(\tau) = (\log \tau)^\alpha$$

とおくと形式的に

$$\Phi(\gamma, \tau) = \frac{h(\gamma\tau)}{h(\tau)}$$

が成立する。

ただしこの場合：

- 分枝の選択 (branch cut) が必要
- $\mathfrak{h}$ 上で単価性が破れる可能性

したがってこれは一般に

局所的 (または多価的) 自明化

である。

(B) コホモロジー的消滅

$$H^1(\Gamma, \mathcal{O}^\times(\mathfrak{h})) = 0$$

が成り立つ場合、任意のコサイクルは自明である。

しかし通常：

- $\Gamma = \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ では非自明コサイクルが存在
- よって一般には $H^1 \neq 0$

18.6 準保型性の定義

以上を踏まえ、次の分類を導入する。

定義 18.3 • $[\Phi] \neq 0$ のとき、 F をフラクタル保型関数という

- Φ が局所的にコバウンダリーの時、 F を準保型関数という
- Φ が大域的にコバウンダリーの時、 F は保型形式に帰着する

18.7 分岐構造のまとめ

以上より、構造は次のように分類される：

準連結構造

↓

フラクタル保型性; $(\Phi \in Z^1)$

↓

準保型性; $(\Phi \text{ 局所自明})$

↓

保型性; $([\Phi] = 0)$

18.8 解釈

- フラクタル性：コサイクルの非自明性
- 準保型性：解析的に吸収可能な歪み
- 保型性：完全対称性の回復

したがって

保型性とは「コサイクルが消えること」である

19 コサイクルの自明化と層の違いによる障害

本節では、フラクタル保型性に現れるコサイクル

$$\Phi(\gamma, \tau) = \left(\frac{\log(\gamma\tau)}{\log \tau} \right)^\alpha$$

の自明化可能性を、正則関数層と有理型関数層の違いの観点から解析する。

19.1 形式的コバウンダリー

関数

$$h(\tau) := (\log \tau)^\alpha$$

を考えると、形式的には

$$\Phi(\gamma, \tau) = \frac{h(\gamma\tau)}{h(\tau)}$$

が成立する。

したがって Φ は形式的にはコバウンダリーである。

19.2 正則性の問題

しかし $h(\tau)$ は $\mathfrak{H}$ 上で以下の問題を持つ：

- $\log \tau$ は多価関数であり、分岐の選択が必要
- $\alpha \notin \mathbb{Z}$ の場合、多価性が不可避
- $\alpha \in \mathbb{Z}$ の場合でも、 $\log \tau$ の分岐に依存する

したがって

$$h \notin \mathcal{O}^\times(\mathfrak{H})$$

である。

19.3 変換則の失敗

$\tilde{F} := F \cdot h$ とすると、

$$\tilde{F}(\gamma\tau) = j(\gamma, \tau)^k \cdot F(\tau) \cdot \frac{(\log \gamma\tau)^{2\alpha}}{(\log \tau)^\alpha}$$

となり、保型形式の変換則

$$\tilde{F}(\gamma\tau) = j(\gamma, \tau)^k \tilde{F}(\tau)$$

は成立しない。

したがって、 h による吸収は完全ではない。

19.4 コホモロジー的解釈

以上は次の事実を意味する：

$$[\Phi] \neq 0 \in H^1(\Gamma, \mathcal{O}^\times(\mathfrak{H}))$$

一方で、 h は有理型（あるいは多価解析的）関数としては許容できるため、

$$[\Phi] = 0 \in H^1(\Gamma, \mathcal{M}^\times(\mathfrak{H}))$$

が成立する。

19.5 層の違いによる障害

包含

$$\mathcal{O}^\times \hookrightarrow \mathcal{M}^\times$$

から長完全列が誘導される：

$$H^1(\Gamma, \mathcal{O}^\times) \longrightarrow H^1(\Gamma, \mathcal{M}^\times) \longrightarrow H^2(\Gamma, \mathcal{Q})$$

ここで $\mathcal{Q} := \mathcal{M}^\times / \mathcal{O}^\times$ 。

定義 19.1 上記の写像による像

$$\text{obs}(\Phi) \in H^2(\Gamma, \mathcal{Q})$$

をコサイクル Φ の**障害類**と呼ぶ。

19.6 遷移条件の定式化

以上より、次の分類が得られる：

$$\begin{array}{ll} [\Phi] \neq 0 \in H^1(\Gamma, \mathcal{O}^\times) & \Rightarrow \text{フラクタル保型} \\ [\Phi] = 0 \in H^1(\Gamma, \mathcal{M}^\times) & \Rightarrow \text{準保型} \\ [\Phi] = 0 \in H^1(\Gamma, \mathcal{O}^\times) & \Rightarrow \text{保型} \end{array}$$

19.7 解釈

- 正則層での非自明性：フラクタル歪みの本質
- 有理型層での自明性：解析的補正による吸収可能性
- 障害類：保型化を阻む本質的量

したがって

$$\text{フラクタル保型性とは、層の違いにより生じるコホモロジー障害である}$$

20 障害の統一：一次コホモロジーによる完全記述

本節では、準連結構造に現れる三つの障害（巻き付き数・干渉核・フラクタル補正）を、一次コホモロジーの単一の元として統一的に記述する。

20.1 層の短完全列

上半平面 $\mathfrak{H}$ 上の関数層として、正則関数の乗法群 $\mathcal{O}^\times$ と有理型関数の乗法群 $\mathcal{M}^\times$ を考える。

これらの間には自然な短完全列

$$1 \longrightarrow \mathcal{O}^\times \longrightarrow \mathcal{M}^\times \longrightarrow \mathcal{Q} \longrightarrow 1$$

が存在する．ここで $\mathcal{Q} := \mathcal{M}^\times / \mathcal{O}^\times$ とする．

この短完全列から，群 Γ の作用に関する長完全列の一部

$$H^0(\Gamma, \mathcal{Q}) \xrightarrow{\delta_0} H^1(\Gamma, \mathcal{O}^\times) \xrightarrow{i_*} H^1(\Gamma, \mathcal{M}^\times)$$

を得る．

20.2 フラクタル補正の起源

関数

$$h(\tau) := (\log \tau)^\alpha$$

を考える．これは適切な分岐の選択のもとで $\mathcal{M}^\times$ の切断を定める．

その像は $\mathcal{Q}$ の元

$$[h] \in H^0(\Gamma, \mathcal{Q})$$

を与える．

接続準同型 δ_0 により，次の一次コホモロジー類が定義される：

$$[\Phi] := \delta_0([h]) \in H^1(\Gamma, \mathcal{O}^\times)$$

この $[\Phi]$ がフラクタル補正に対応する障害である．

20.3 有理型レベルでの消滅

定義より h は $\mathcal{M}^\times$ に持ち上がるため，長完全列の正確性から

$$i_*([\Phi]) = 0 \in H^1(\Gamma, \mathcal{M}^\times)$$

が従う．

したがって

$$[\Phi] \in \ker \left(H^1(\Gamma, \mathcal{O}^\times) \longrightarrow H^1(\Gamma, \mathcal{M}^\times) \right)$$

である．

20.4 巻き付き数との同一視

前節で定義した巻き付き数 $w(u)$ は、対数的多価性の有無を測る量である。
この多価性はまさにコホモロジー類 $[\Phi]$ の非自明性に対応するため、

$$w(u) \neq 0 \iff [\Phi] \neq 0$$

が成立する。

20.5 干渉核との同一視

干渉写像 ρ の核は、「有理型には正規化できるが正則には戻らない成分」を測る。
これはちょうど $i_*([\Phi]) = 0$ かつ $[\Phi] \neq 0$ である状況に一致する。
したがって

$$\ker(\rho) \neq 0 \iff [\Phi] \neq 0$$

が成立する。

20.6 統一定理

以上をまとめると、次の同値が得られる：

$$w(u) \neq 0 \iff [\Phi] \neq 0 \in H^1(\Gamma, \mathcal{O}^\times) \iff \ker(\rho) \neq 0$$

20.7 構造的解釈

この同値は、以下の三種類の障害が同一の不変量により記述されることを意味する：

- 幾何的障害：巻き付き数 $w(u)$
- 解析的障害：フラクタル補正 Φ
- 代数的障害：一次コホモロジー類 $[\Phi]$

20.8 補足（対数型クラス）

一般に接続準同型 δ_0 は全射ではないため、任意の $H^1(\Gamma, \mathcal{O}^\times)$ の元が $\mathcal{Q}$ から生じるとは限らない。

したがって本理論で扱うコホモロジー類は

$$\text{対数型 (logarithmic) コホモロジー類}$$

という特別な部分クラスを成す.

20.9 結論

以上より, 本理論における「障害」は

$$H^1(\Gamma, \mathcal{O}^\times)$$

の特定の部分クラスとして完全に記述される.

□

21 障害の同一視：巻き付き数とコホモロジー類

本節では, 準連結構造における幾何的障害（巻き付き数）と, フラクタル保型性に現れる一次コホモロジー類を同一視する.

21.1 1. 二つの障害の定式化

まず二つの障害を明確に区別する:

- 準連結構造側（幾何）:

$$\ker(\rho) \neq 0 \iff \exists u \in V_{\text{int}} : \text{wind}(u) \neq 0$$

ここで $\text{wind}(u)$ は巻き付き数とする.

- コホモロジー側（解析・代数）:

$$[\Phi] \neq 0 \in H^1(\Gamma, \mathcal{O}^\times), \quad [\Phi] = 0 \in H^1(\Gamma, \mathcal{M}^\times)$$

21.2 2. ゼータ関数による橋渡し

転送作用素 T に付随するゼータ関数を

$$\zeta_T(q) = \prod_{p \in \mathcal{P}} \frac{1}{1 - \omega(p) q^{|p|}}$$

と定義する.

ここで

$$\omega(p) = e^{-\gamma L(p)} \chi(p)$$

は原始閉路 p に付随する重みである.

$q = e^{2\pi i\tau}$ により上半平面へ持ち上げ,

$$F(\tau) := \zeta_T(e^{2\pi i\tau})$$

とおく.

21.3 3. モノドロミーの発生

$\tau \mapsto \tau + 1$ によるループを考える. q は不変であるが,

$$\log q = 2\pi i\tau$$

により対数は分岐を持つ.

各因子

$$\log(1 - \omega(p) q^{|p|})$$

は多価関数であり, ループに沿って解析接続すると偏角の変化が生じる.

したがって積全体のモノドロミーは, 各閉路の位相寄与の総和として記述される:

$$\text{Mon}(F) = \sum_{p \in \mathcal{P}} m_p \cdot \arg(\omega(p))$$

ここで m_p は寄与回数である.

21.4 4. 巻き付き数との対応

準連結構造における巻き付き数 $\text{wind}(u)$ は, 閉路に沿った位相の総変化として定義される.

従って,

$$\text{wind}(u) \neq 0 \iff F(\tau) \text{ が非自明なモノドロミーを持つ}$$

21.5 5. コサイクルとの対応

フラクタル保型性

$$F(\gamma\tau) = j(\gamma, \tau)^k \Phi(\gamma, \tau) F(\tau)$$

において, Φ の非自明性は $\log \tau$ の分岐に起因する.

したがって,

$$[\Phi] \neq 0 \iff F(\tau) \text{ が非自明なモノドロミーを持つ}$$

21.6 6. 有理型レベルでの消滅

関数

$$h(\tau) = (\log \tau)^\alpha$$

を用いて

$$\tilde{F}(\tau) = \frac{F(\tau)}{h(\tau)}$$

と正規化すると、多価性は形式的に吸収される.

したがって長完全列の正確性より

$$[\Phi] = 0 \in H^1(\Gamma, \mathcal{M}^\times)$$

21.7 7. 主定理（障害の同一視）

以上をまとめると次が成立する：

$$\begin{aligned} \text{wind}(u) \neq 0 &\iff F(\tau) \text{ が非自明なモノドロミーを持つ} \\ &\iff [\Phi] \neq 0 \in H^1(\Gamma, \mathcal{O}^\times) \end{aligned}$$

さらに

$$\ker(\rho) \neq 0 \iff [\Phi] \in \ker\left(H^1(\Gamma, \mathcal{O}^\times) \rightarrow H^1(\Gamma, \mathcal{M}^\times)\right)$$

21.8 8. 解釈

以上により、本理論における障害は次の三つの側面を持つ単一の不変量として理解される：

- 幾何的側面：巻き付き数 $\text{wind}(u)$
- 解析的側面：モノドロミー（多価性）
- 代数的側面：一次コホモロジー類 $[\Phi]$

すなわち、幾何・解析・代数の三者は同一の構造として統一される.

□

22 フーリエ係数と L 関数への接続

本節では、一次コホモロジー類 $[\Phi]$ から L 関数への橋渡しを構成する。その際、正規化関数のフーリエ展開と Mellin 変換を出発点とする。

22.1 1. 正規化関数

フラクタル保型関数 F に対し、

$$h(\tau) := (\log \tau)^\alpha$$

を用いて

$$\tilde{F}(\tau) := \frac{F(\tau)}{h(\tau)}$$

と定義する。

このとき $\tilde{F}$ は形式的に保型変換則

$$\tilde{F}(\gamma\tau) = j(\gamma, \tau)^k \tilde{F}(\tau)$$

を満たす。

22.2 2. フーリエ展開

$q = e^{2\pi i\tau}$ とおく。 $\tilde{F}$ が適切な成長条件を満たすと仮定すると、フーリエ展開

$$\tilde{F}(\tau) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n q^n$$

を持つ。

この係数列 (a_n) を本理論の基本的数列とする。

22.3 3. Mellin 変換による L 関数の構成

$\tau = iy$ ($y > 0$) に制限すると、

$$\tilde{F}(iy) = \sum_{n \geq 1} a_n e^{-2\pi ny}$$

と書ける。

これに対して Mellin 変換を考える：

$$\int_0^\infty \tilde{F}(iy) y^{s-1} dy = \sum_{n \geq 1} a_n \int_0^\infty e^{-2\pi ny} y^{s-1} dy.$$

ガンマ関数の公式より

$$\int_0^\infty e^{-2\pi ny} y^{s-1} dy = (2\pi n)^{-s} \Gamma(s),$$

したがって

$$\int_0^\infty \tilde{F}(iy) y^{s-1} dy = \Gamma(s) (2\pi)^{-s} \sum_{n \geq 1} \frac{a_n}{n^s}.$$

よって Dirichlet 級数

$$L(s) := \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n^s}$$

が得られ,

$$L(s) = \frac{(2\pi)^s}{\Gamma(s)} \int_0^\infty \tilde{F}(iy) y^{s-1} dy$$

と表される.

22.4 4. コホモロジーとの関係

構成 $\tilde{F} = F/h$ により :

- F はコサイクル Φ を伴うフラクタル保型関数
- h はその対数型補正 (コバウンダリーの補正)
- $\tilde{F}$ は正規化された保型的対象

したがってフーリエ係数 a_n は, コホモロジー類 $[\Phi]$ により決定される構造に依存する.

22.5 5. フラクタル補正の影響

元の関数は

$$F(\tau) = (\log \tau)^\alpha \tilde{F}(\tau)$$

と書ける.

この対数補正は Mellin 変換において

$$(\log y)^\alpha$$

型の因子として現れ, L 関数に対しては導関数的 (対数微分的) な補正を与える.

22.6 6. Euler 積との関係

さらに，係数列 (a_n) が Hecke 的乗法性

$$a_{mn} = a_m a_n \quad (\gcd(m, n) = 1)$$

を満たす場合， $L(s)$ は Euler 積表示

$$L(s) = \prod_p \frac{1}{(1 - \alpha_p p^{-s})(1 - \beta_p p^{-s})}$$

を持つ．

この Euler 積は，転送作用素のスペクトル分解および原始閉路分解に対応する．

22.7 7. 結論

以上より，本理論における基本的構成は

$$[\Phi] \longrightarrow \tilde{F} \longrightarrow (a_n) \longrightarrow L(s)$$

であり，一次コホモロジー類は L 関数の係数構造を決定する．

□

23 Hecke 構造とオイラー積：条件 C の同値定理

本節では，準連結構造から得られるゼータ関数がオイラー積および Hecke 固有形式と同値になる条件を与える．その核心は，干渉写像の乗法性にある．

23.1 1. 干渉写像の乗法性

原始閉路の集合を $\mathcal{P}$ とする．干渉写像

$$\rho : \mathbb{C}[\mathcal{P}] \longrightarrow V_{\text{per}} \oplus V_{\text{anti}}$$

に付随する重み $w : \mathcal{P} \rightarrow \mathbb{C}^\times$ が乗法的であるとは，任意の $p_1, p_2 \in \mathcal{P}$ に対して

$$w(p_1 p_2) = w(p_1) w(p_2)$$

が成立することをいう．ここで $p_1 p_2$ は閉路の連結（合成）を表す．

23.2 2. 乗法性とゼータ関数の因子分解

転送作用素から定まるゼータ関数を

$$\zeta_T(q) = \sum_{\gamma} w(\gamma) q^{|\gamma|}$$

とする.

補題 23.1 重み w が乗法的であるとき,

$$\zeta_T(q) = \prod_{p \in \mathcal{P}} \frac{1}{1 - w(p) q^{|p|}}$$

が成立する.

証明 任意の閉路 γ は原始閉路の冪積 $\gamma = \prod_i p_i^{e_i}$ と一意に分解される. 乗法性より

$$w(\gamma) q^{|\gamma|} = \prod_i (w(p_i)^{e_i} q^{e_i |p_i|})$$

であるから,

$$\zeta_T(q) = \prod_{p \in \mathcal{P}} \sum_{e=0}^{\infty} w(p)^e q^{e|p|} = \prod_{p \in \mathcal{P}} \frac{1}{1 - w(p) q^{|p|}}$$

を得る. □

23.3 3. フーリエ展開と Hecke 作用素

$q = e^{2\pi i \tau}$ により

$$\tilde{F}(\tau) := \zeta_T(e^{2\pi i \tau})$$

とおくと,

$$\tilde{F}(\tau) = \sum_{n \geq 1} a_n q^n$$

というフーリエ展開を持つ.

素数 p に対して Hecke 作用素を

$$(T_p \tilde{F})(\tau) = \frac{1}{p} \sum_{b=0}^{p-1} \tilde{F}\left(\frac{\tau + b}{p}\right) + p^{k-1} \tilde{F}(p\tau)$$

で定める.

補題 23.2 $\zeta_T(q)$ がオイラー積表示を持つとき, $\tilde{F}$ は Hecke 固有形式であり,

$$T_p \tilde{F} = \lambda_p \tilde{F}, \quad \lambda_p = w(p) + p^{k-1}$$

を満たす.

証明 オイラー積の p 因子

$$\frac{1}{1 - w(p)q^{|p|}}$$

に対応する係数比較により,

$$a_{np} = w(p) a_n + p^{k-1} a_{n/p}$$

が従う ($p \nmid n$ のとき $a_{n/p} = 0$). これは Hecke 固有形式の標準的漸化式と一致する. $\square$

23.4 4. 主定理 (条件 C の同値性)

定理 23.3 (条件 C) 以下は同値である:

$$\begin{aligned} & \text{(i) } w \text{ が乗法的} \\ \iff & \text{(ii) } \tilde{F} \text{ が Hecke 固有形式} \\ \iff & \text{(iii) } L(s) = \sum_{n \geq 1} \frac{a_n}{n^s} \text{ がオイラー積を持つ} \end{aligned}$$

証明 (i) $\Rightarrow$ (ii) は補題 2 より従う.

(ii) $\Rightarrow$ (iii): Hecke 固有形式の係数は乗法的であり, 標準理論より

$$L(s) = \prod_p \frac{1}{(1 - \alpha_p p^{-s})(1 - \beta_p p^{-s})}$$

の形のオイラー積を持つ.

(iii) $\Rightarrow$ (i): オイラー積により係数は完全乗法的となる. 特に $a_p = w(p)$ の対応から w の乗法性が従う. $\square$

23.5 5. 全体構造

以上により，準連結構造から L 関数への流れは

$$\begin{array}{c}
 \text{準連結構造} \\
 \downarrow \\
 [\Phi] \in H^1(\Gamma, \mathcal{O}^\times) \iff w(u) \neq 0 \iff \ker(\rho) \neq 0 \\
 \downarrow \\
 \tilde{F}(\tau) = \sum a_n q^n \\
 \downarrow \\
 L(s) = \sum_{n \geq 1} \frac{a_n}{n^s} \\
 \downarrow \text{(条件 C)} \\
 L(s) = \prod_p \frac{1}{(1 - \alpha_p p^{-s})(1 - \beta_p p^{-s})}
 \end{array}$$

として与えられる．

23.6 6. 補足：フラクタル補正の役割

元の関数は

$$F(\tau) = (\log \tau)^\alpha \tilde{F}(\tau)$$

であり，フラクタル補正は

- 主係数 a_n には影響しない
- 低次の対数補正として作用する

従って，オイラー積構造は $\tilde{F}$ のレベルで決定される．

23.7 7. 結論

干渉写像の乗法性は，

$$\text{準連結構造} \iff \text{Hecke 理論} \iff \text{オイラー積}$$

を結ぶ決定的条件である．

□

24 フラクタル補正の役割と対数特異性の制御

本節では、フラクタル保型関数に現れる対数補正 $(\log \tau)^\alpha$ が、転送作用素から構成されるゼータ関数の特異性に対してどのような役割を果たすかを明確にする。

24.1 1. 問いの定式化

関数 $F(\tau)$ とゼータ関数 $\zeta_T(q)$ の関係を

$$\frac{F(\tau)}{(\log \tau)^\alpha} = \zeta_T(e^{2\pi i\tau})$$

と仮定する。

すなわち

$$F(\tau) = (\log \tau)^\alpha \cdot \zeta_T(e^{2\pi i\tau})$$

である。

本節の目的は、この $(\log \tau)^\alpha$ がゼータ関数のどのような特異性を担っているかを明らかにすることである。

24.2 2. ゼータ関数の特異性

ゼータ関数を

$$\zeta_T(q) = \prod_{d=1}^{\infty} (1 - q^d)^{-\frac{|E|^d}{d}}$$

とする。

$q = e^{2\pi i\tau} = e^{-2\pi y}$ ($\tau = iy$) とおき、 $y \rightarrow 0^+$ の極限を考える。

このとき

$$\log(1 - q^d) = \log(1 - e^{-2\pi dy}) \sim \log(2\pi dy) \sim \log y$$

であるから、

$$\log \zeta_T(q) = - \sum_{d=1}^{\infty} \frac{|E|^d}{d} \log(1 - q^d) \sim - \left(\sum_{d=1}^{\infty} \frac{|E|^d}{d} \right) \log y$$

となる。

従って

$$\zeta_T(e^{-2\pi y}) \sim C \cdot y^{-C'}$$

すなわち ζ_T は $q \rightarrow 1$ において**対数起源の冪型特異性**を持つ。

24.3 3. 対数補正の効果

一方,

$$\log \tau = \log(iy) = \log y + i\frac{\pi}{2}$$

であるから,

$$(\log \tau)^\alpha \sim (\log y)^\alpha$$

である.

したがって

$$F(\tau) = (\log \tau)^\alpha \cdot \zeta_T(e^{2\pi i\tau})$$

は

$$F(iy) \sim (\log y)^\alpha \cdot y^{-C'}$$

と振る舞う.

従って $(\log \tau)^\alpha$ は:

対数型特異性を制御する補正項

として機能する.

24.4 4. 臨界挙動と対数補正

臨界条件 $P(\gamma) = 0$ のもとで, 転送作用素のトレースは

$$\mathrm{tr}(T^k) \sim \frac{|E|^k}{k}$$

と振る舞う.

この $1/k$ 因子は生成関数において

$$\sum_{k \geq 1} \frac{\mathrm{tr}(T^k)}{k} q^k \sim -\log(1 - |E|q) + \text{対数補正項}$$

を生み出す.

この対数補正の次数が α を決定する.

24.5 5. α の決定

転送作用素のスペクトル分解を考え、臨界固有値に対するジョルダン分解をとる。
このとき：

$$\alpha = \text{ジョルダンブロックのサイズ} - 1$$

が成立する。

特に：

- 単純固有値（対角化可能）の場合： $\alpha = 0$
- 非自明なジョルダン構造がある場合： $\alpha > 0$

となる。

24.6 6. 主定理

定理 24.1（フラクタル補正の役割） フラクタル保型関数

$$F(\tau) = (\log \tau)^\alpha \cdot \zeta_T(e^{2\pi i \tau})$$

において：

$$\begin{aligned} &(\log \tau)^\alpha \text{ は対数型特異性を補正する} \\ &\alpha = \text{転送作用素の臨界ジョルダン次数} - 1 \\ &\alpha = 0 \iff F = \tilde{F} \end{aligned}$$

が成立する。

24.7 7. 構造のまとめ

以上により、関数の構造は：

$$F(\tau) = \underbrace{(\log \tau)^\alpha}_{\text{特異性補正}} \cdot \underbrace{\zeta_T(e^{2\pi i \tau})}_{\text{幾何的ゼータ}}$$

と分解される。

正規化により：

$$\tilde{F}(\tau) = \zeta_T(e^{2\pi i \tau})$$

を得る.

さらに Mellin 変換により：

$$L(s) = \sum_{n \geq 1} \frac{a_n}{n^s}$$

が得られ、条件 C のもとでオイラー積へと持ち上がる.

24.8 8. 結論

従って：

$$[\Phi] \longrightarrow \tilde{F} \longrightarrow (a_n) \longrightarrow L(s)$$

という流れが完全に確立される.

□

25 フラクタル保型空間の構成と持ち上げ

本節では、フラクタル保型関数を通常の保型関数へと昇格させるための拡張空間を構成し、その上での変換則を確立する. これにより、フラクタル補正を幾何的に吸収する枠組みを与える.

25.1 1. フラクタル拡張空間

上半平面 $\mathfrak{H}$ に対して、フラクタル方向を付加した空間を

$$\mathfrak{H}_{\text{frac}} := \mathfrak{H} \times \mathbb{C}$$

と定義する.

群 $\Gamma = \text{SL}_2(\mathbb{Z})$ の作用を

$$\gamma \cdot (\tau, s) := (\gamma\tau, s + \alpha \log j(\gamma, \tau))$$

により定める. ここで $\log j(\gamma, \tau)$ は複素対数の分枝を固定して定義する.

25.2 2. 正規化関数の持ち上げ

フラクタル保型関数 $F(\tau)$ に対し,

$$\tilde{F}(\tau) := \frac{F(\tau)}{(\log \tau)^\alpha}$$

と正規化する.

さらに $\mathfrak{H}_{\text{frac}}$ 上の関数

$$\widehat{F}(\tau, s) := e^{-s}, \widetilde{F}(\tau)$$

を定義する.

25.3 3. 変換則の計算

$\widetilde{F}$ が重さ k の保型変換則

$$\widetilde{F}(\gamma\tau) = j(\gamma, \tau)^k \widetilde{F}(\tau)$$

を満たすと仮定する.

このとき:

$$\begin{aligned} \widehat{F}(\gamma \cdot (\tau, s)) &= e^{-(s+\alpha \log j(\gamma, \tau))}, \widetilde{F}(\gamma\tau) \\ &= e^{-s}, j(\gamma, \tau)^{-\alpha}, j(\gamma, \tau)^k \widetilde{F}(\tau) \\ &= j(\gamma, \tau)^{k-\alpha}, \widehat{F}(\tau, s) \end{aligned}$$

25.4 4. 持ち上げ定理

以上より次が成立する:

$$\widehat{F}(\gamma \cdot (\tau, s)) = j(\gamma, \tau)^{k-\alpha}, \widehat{F}(\tau, s)$$

すなわち, フラクタル保型関数は拡張空間 $\mathfrak{H}_{\text{frac}}$ 上で通常の保型関数 (重さ $k-\alpha$) へと昇格する.

25.5 5. 重さの解釈

この結果は次の対応を与える:

$$\begin{aligned} \alpha = 0 &\implies \text{重さ } k \text{ の通常の保型形式} \\ \alpha = k &\implies \text{重さ } 0 \text{ (不変関数)} \\ 0 < \alpha < k &\implies \text{中間的重さ } k - \alpha \end{aligned}$$

特に $\alpha = k$ の場合, $\widehat{F}$ は Γ -不変関数となる.

25.6 6. フーリエ展開

$q = e^{2\pi i\tau}$ とすると,

$$\widehat{F}(\tau, s) = e^{-s} \sum_{n=0}^{\infty} a_n q^n$$

と展開できる.

ここで s は $\tau \mapsto \tau + 1$ に対して不変であるため, 係数 a_n は s に依存しない.

25.7 7. 構造的帰結

したがって,

L 関数の係数 a_n はフラクタル方向 s に依存しない

すなわちフラクタル構造は変換則には影響するが, 数論的データ (フーリエ係数) そのものは保存される.

25.8 8. 結論

本節の構成により, フラクタル保型性は拡張空間上の通常の保型性として再解釈される.

フラクタル補正 $\iff$ 幾何方向の付加

これにより, 保型形式から準連結構造への逆構成の基盤が与えられる. □

26 フラクタル空間上の Hecke 作用素と L 関数のシフト

本節では, 拡張空間 $\mathfrak{H}_{\text{frac}}$ 上において Hecke 作用素を再構成し, フラクタル補正がフーリエ係数および L 関数に与える影響を明示する.

26.1 1. 基本設定

関数 $\hat{F} : \mathfrak{H} * \text{frac} \rightarrow \mathbb{C}$ を

$$\hat{F}(\tau, s) = e^{-s} \sum_{n=0}^{\infty} a_n q^n \quad (q = e^{2\pi i \tau})$$

とする.

変換則は

$$\hat{F}(\gamma \cdot (\tau, s)) = j(\gamma, \tau)^{k-\alpha} \hat{F}(\tau, s)$$

である.

26.2 2. Hecke 作用素の持ち上げ

通常の Hecke 作用素 T_p を拡張して,

$$\hat{T} * p\hat{F}(\tau, s) := \frac{1}{p} \sum *b = 0^{p-1} \hat{F}\left(\frac{\tau+b}{p}, s + \alpha \log p\right) + p^{k-1} \hat{F}(p\tau, s - \alpha \log p)$$

と定義する.

26.3 3. s シフトの意味

この定義における s のシフトは, スケール変換の対数的記録である.

実際,

$$\gamma_p = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & p \end{pmatrix} \Rightarrow j(\gamma_p, \tau) = p$$

より,

$$\gamma_p \cdot (\tau, s) = \left(\frac{\tau}{p}, s + \alpha \log p\right)$$

が成り立つ.

同様に $\tau \mapsto p\tau$ は $s \mapsto s - \alpha \log p$ に対応する.

26.4 4. フーリエ係数への作用

$\hat{F}(\tau, s)$ を代入して計算すると,

$$\hat{T}_p \hat{F}(\tau, s) = e^{-s} \sum_{m=0}^{\infty} \left(p^{-\alpha} a_{pm} + p^{k-1+\alpha} a_{m/p} \right) q^m$$

を得る. (ただし $p \nmid m$ のとき $a_{m/p} = 0$)

したがって係数に対する作用は

$$(\hat{T}_p a)_m = p^{-\alpha} a_{pm} + p^{k-1+\alpha} a_{m/p}$$

である.

26.5 5. 修正 Hecke 関係式

通常の場合 ($\alpha = 0$) と比較すると:

	通常	フラクタル
係数関係	$a_{pm} + p^{k-1} a_{m/p}$	$p^{-\alpha} a_{pm} + p^{k-1+\alpha} a_{m/p}$

すなわち α は Hecke 項の重み分配を変形するパラメータとして作用する.

26.6 6. 固有値の変形

$\hat{F}$ が固有関数であるとする、

$$p^{-\alpha}a_{pm} + p^{k-1+\alpha}a_{m/p} = \lambda_p a_m$$

を満たす.

$m = 1$ により

$$\lambda_p = p^{-\alpha}a_p$$

が従う.

したがって通常の場合との関係は

$$\lambda_p^{\text{frac}} = p^{-\alpha} \lambda_p^{\text{ord}}$$

である.

26.7 7. L 関数のシフト

Dirichlet 級数

$$L_{\text{frac}}(s) := \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n^s}$$

を考えると、オイラー積は

$$L_{\text{frac}}(s) = \prod_p \frac{1}{1 - p^{-\alpha}a_p p^{-s} + p^{k-1+\alpha}p^{-2s}}$$

となる.

これを整理すると：

$$L_{\text{frac}}(s) = L_{\text{ord}}(s + \alpha)$$

すなわちフラクタル補正は L 関数の変数を α だけ平行移動させる.

26.8 8. 帰結

$$\begin{aligned} \alpha = 0 &\implies \text{通常} \text{の } L \text{ 関数} \\ \alpha > 0 &\implies s \mapsto s + \alpha \text{ のシフト} \\ \alpha = k/2 &\implies \text{対称中心の移動} \end{aligned}$$

26.9 9. 解釈

この結果は次を意味する：

- フラクタル補正は Hecke 構造を破壊しない
- ただしスペクトル変数 (s) を平行移動させる
- 数論的データ a_n は不変に保たれる

すなわち

$$\boxed{\text{フラクタル性} = \text{スペクトルの再正規化}}$$

26.10 10. 次の段階

この構造は自然にアデールの分解へと拡張される：

$$\mathfrak{H}_{\text{frac}}; \longrightarrow; \text{局所化}; \longrightarrow; \text{素数ごとの因子}; \longrightarrow; \text{オイラー積}$$

これにより準連結構造から完全なオートモルフィック L 関数への接続が完成する。 $\square$

27 フラクタル保型空間のアデール化とオイラー積

本節では、フラクタル保型構造をアデールのに定式化し、局所因子の積としてのオイラー積を厳密に導く。

27.1 1. アデール化の動機

前節で得られた L 関数は

$$L_{\text{frac}}(s) = \prod_p \frac{1}{1 - a_p p^{-(s+\alpha)} + p^{k-1} p^{-2s}}$$

という素数ごとの局所因子の積として表される。

本節の目的は、この積表示を

$$\text{グローバル構造} \iff \text{局所構造の制限積}$$

として実現することである。

27.2 2. 局所フラクタル空間

各素数 p に対し, 局所空間を

$$\mathfrak{H}_{\text{frac},p} := \mathfrak{H}_p \times \mathbb{C}$$

と定義する.

ここで

$$\mathfrak{H}_p := \text{GL}_2(\mathbb{Q}_p)/\text{GL}_2(\mathbb{Z}_p)$$

は p -進上半平面 (Bruhat–Tits 木の頂点集合) である.

群作用は

$$\gamma \cdot (\tau_p, s) = (\gamma\tau_p, s + \alpha \log |j(\gamma, \tau_p)|_p)$$

で与える.

27.3 3. 局所関数と局所因子

局所関数 $\hat{F}_p$ に対して Hecke 作用素の固有値を用いると, 局所 L 因子は

$$L_p(s) = \frac{1}{1 - a_p p^{-(s+\alpha)} + p^{k-1} p^{-2s}}$$

で与えられる.

27.4 4. アデル空間

フラクタル保型空間のアデル化を

$$\mathfrak{H} * \text{frac}, \mathbb{A} := \mathfrak{H} * \text{frac}, \infty \times \prod_p' \mathfrak{H}_{\text{frac},p}$$

と定義する.

ここで:

- $\mathfrak{H}_{\text{frac},\infty} = \mathfrak{H} \times \mathbb{C}$
- $\prod_p'$ は制限積であり, ほとんど全ての p に対して

$$\tau_p \in \text{GL}_2(\mathbb{Z}_p)$$

を満たすものに制限する

27.5 5. 群作用

アデール群

$$G_{\mathbb{A}} := \mathrm{GL} * 2(\mathbb{A})$$

は対角的に作用し,

$$\gamma \cdot (\tau * \infty, s_{\infty}, \tau_p, s_p) = (\gamma_{\infty} \tau_{\infty}, s_{\infty} + \alpha \log |j_{\infty}|, \gamma_p \tau_p, s_p + \alpha \log |j_p|_p)$$

と定義される.

27.6 6. 因子分解とオイラー積

関数 $\hat{F} * \mathbb{A}$ が因子分解可能であるとは

$$\hat{F} * \mathbb{A} = \hat{F}_{\infty} \cdot \prod_p \hat{F}_p$$

と書けることをいう.

このとき次が成立する:

$$\hat{F} * \mathbb{A} \text{ が因子分解可能} \iff L * \mathrm{frac}(s) = \prod_p L_p(s)$$

これは Mellin 変換の乗法性から従う.

27.7 7. 例: リーマンゼータ関数

$a_n = 1, k = 1, \alpha = \frac{1}{2}$ とすると,

$$L_{\mathrm{frac}}(s) = \prod_p \frac{1}{1 - p^{-(s+1/2)}} \zeta! \left(s + \frac{1}{2} \right)$$

したがって

$$\zeta(s) = L_{\mathrm{frac}}! \left(s - \frac{1}{2} \right)$$

が成り立つ.

27.8 8. 商空間の整合性

最後に, 商空間

$$\mathrm{GL} * 2(\mathbb{Q}) \backslash \mathfrak{H} * \mathrm{frac}, \mathbb{A}$$

が良定義であるための条件を述べる.

- $\mathrm{GL}_2(\mathbb{Q})$ は $\mathrm{GL}_2(\mathbb{A})$ に離散的に埋め込まれる
- s 成分の変換は加法的であり, $\log |j|$ によって制御される
- 積公式

$$\prod_v |j(\gamma, \tau_v)|_v = 1$$

により, 全体として s のずれが整合的に制御される

したがって作用は整合的であり, 上記商空間は well-defined となる.

27.9 9. 結論

以上により,

$$\boxed{\text{フラクタル保型構造} \iff \text{アデールのオートモルフィック構造}}$$

が成立し, L 関数は局所因子の積として完全に記述される. □

28 スペクトルと零点の対応 (精密化)

本節では, フラクタル Hilbert 空間上の Hecke 作用素と, 対応する L 関数の零点との関係を定式化する. 特に, 固有値問題としての定式化を明確にする.

28.1 1. フラクタル Hilbert 空間と作用素

フラクタル Hilbert 空間:

$$\mathcal{H}_{\text{frac}} = \left\{ \hat{F}(\tau, s) = e^{-s} \tilde{F}(\tau); \tilde{F} \in L^2(\Gamma \backslash \mathfrak{H}), s = \sigma_0 + it \right\}$$

この上で, Hecke 作用素 $\hat{T}_p$ は係数レベルで

$$(\hat{T} * pa) * m = p^{-\alpha} a * pm + p^{k-1+\alpha} a * m/p$$

により定義される.

対応する $\tilde{F}$ 上の作用を T_p^{frac} と書く.

28.2 2. 自己共役性

T_p^{frac} が $L^2(\Gamma \backslash \mathfrak{H})$ 上で自己共役となるための必要条件は:

$$\alpha = \frac{k-1}{2}$$

このとき

$$\mathrm{Spec}(T_p^{\mathrm{frac}}) \subset \mathbb{R}$$

が成立する.

28.3 3. 局所因子と固有値方程式

L 関数の局所因子は

$$L_p(s) = \frac{1}{1 - a_p p^{-(s+\alpha)} + p^{k-1} p^{-2s}}$$

である.

分母をゼロとおくと:

$$1 - a_p p^{-(s+\alpha)} + p^{k-1} p^{-2s} = 0$$

これは次と同値:

$$p^{s+\alpha} + p^{k-1-(s+\alpha)} = a_p$$

ここで

$$\lambda_p(s) := p^{s+\alpha} + p^{k-1-(s+\alpha)}$$

とおくと, 零点条件は

$$\lambda_p(s) = a_p$$

となる.

28.4 4. 固有値問題としての再解釈

Hecke 固有形式に対しては

$$T_p^{\mathrm{frac}} \tilde{F} = a_p \tilde{F}$$

が成立する.

したがって零点条件は:

$$\exists \tilde{F} \neq 0; \text{s.t.}; \left(T_p^{\mathrm{frac}} - \lambda_p(s), \mathrm{Id} \right) \tilde{F} = 0$$

すなわち:

$$L_{\mathrm{frac}}(s) = 0 \iff \lambda_p(s) \in \mathrm{Spec}(T_p^{\mathrm{frac}})$$

28.5 5. 臨界線の出現

自己共役条件 $\alpha = (k-1)/2$ のもとで,

$$\lambda_p(s) = p^{s+\alpha} + p^{k-1-(s+\alpha)}$$

は $\operatorname{Re}(s+\alpha) = \frac{k-1}{2}$ のとき実数となる.

したがって:

$$\operatorname{Re}(s+\alpha) = \frac{k-1}{2}$$

がスペクトル整合条件であり, 零点はこの直線上に現れる.

28.6 6. リーマンゼータの場合

$k=1, \alpha=0$ のとき:

$$\operatorname{Re}(s) = 0 \iff \operatorname{Re}(s+1/2) = 1/2$$

となり, これはリーマンゼータ関数の臨界線に対応する.

28.7 7. 結論

以上より:

自己共役性
 $\implies$ スペクトル実数性
 $\implies$ 零点条件 $\lambda_p(s) \in \mathbb{R}$
 $\implies$ 臨界線上への拘束

すなわち, 準連結構造の臨界条件は, Hecke 作用素のスペクトル構造を通じて, L 関数の零点分布を決定する. □

29 固有値 $\lambda_p(s)$ の幾何学的起源

本節では, Hecke 作用素の固有値として現れる

$$\lambda_p(s) = p^{s+\alpha} + p^{k-1-(s+\alpha)}$$

が, どのような幾何学的機構から自然に導かれるかを説明する.

29.1 1. 二つの基本操作：伸長と縮小

素数 p に対応する Hecke 作用素は，幾何的には次の二つの操作の重ね合わせとして理解される：

- 縮小： $\tau \mapsto \frac{\tau}{p}$
- 伸長： $\tau \mapsto p\tau$

これらはそれぞれ，モジュラー曲面上の基本領域を

- p 分割する操作（縮小）
- p 倍に引き延ばす操作（伸長）

に対応する．

29.2 2. フラクタル方向の寄与

フラクタル拡張空間 $\mathfrak{H}_{\text{frac}} = \mathfrak{H} \times \mathbb{C}$ においては，これらの操作は追加変数 s にも影響を与える：

$$\tau \mapsto \frac{\tau}{p} \Rightarrow s \mapsto s + \alpha \log p$$

$$\tau \mapsto p\tau \Rightarrow s \mapsto s - \alpha \log p$$

これは，スケール変換の対数的情報がフラクタル方向に記録されることを意味する．

29.3 3. Mellin 変換による重み付け

関数 $\hat{F}(\tau, s) = e^{-s} \tilde{F}(\tau)$ に対して，Mellin 変換の観点からは：

$$y \mapsto \frac{y}{p} \Rightarrow y^s \mapsto p^{-s} y^s$$

$$y \mapsto py \Rightarrow y^s \mapsto p^s y^s$$

が成立する．

さらにフラクタル補正により s は $s + \alpha$ にシフトされるため，それぞれの操作は：

$$\text{縮小} \Rightarrow p^{-(s+\alpha)}, \quad \text{伸長} \Rightarrow p^{s+\alpha}$$

という重みを持つ.

29.4 4. 重さ k の寄与

保型形式の重さ k により, 伸長側の項には追加で体積因子 p^{k-1} が現れる.
したがって二つの寄与は:

$$\text{縮小寄与} = p^{s+\alpha}$$

$$\text{伸長寄与} = p^{k-1-(s+\alpha)}$$

と整理される.

29.5 5. 固有値の幾何学的意味

以上より, Hecke 作用素は

「縮小」と「伸長」という双対的操作の和

として作用し, その固有値は:

$$\lambda_p(s) = p^{s+\alpha} + p^{k-1-(s+\alpha)}$$

として与えられる.

29.6 6. 対称性と臨界線

この式は明らかに次の対称性を持つ:

$$s + \alpha \longleftrightarrow k - 1 - (s + \alpha)$$

すなわち:

$$\text{縮小と伸長の双対性}$$

である.

この対称性の固定点は:

$$\operatorname{Re}(s + \alpha) = \frac{k-1}{2}$$

であり、これはスペクトルが実数となる条件、すなわち臨界線に一致する。

29.7 7. 幾何学的解釈

以上をまとめると：

- $p^{s+\alpha}$: 局所的に「細分化」する方向（内部構造）
- $p^{k-1-(s+\alpha)}$: 全体を「引き延ばす」方向（外部構造）

であり、 $\lambda_p(s)$ は

内部と外部のスケール変換のバランス

を測る量である。

29.8 8. 結論

したがって、

$$\lambda_p(s) = p^{s+\alpha} + p^{k-1-(s+\alpha)}$$

という形は偶然ではなく、

縮小と伸長という幾何学的双対性の必然的帰結

である。

この双対性こそが、Hecke 作用素のスペクトル構造、ひいては L 関数の零点分布を支配している。 □

30 固有値問題による L 関数の零点の定式化

本節では、フラクタル Hecke 作用素の固有値問題として、L 関数の零点条件を定式化する。

30.1 1. 設定

フラクタル Hilbert 空間 $\mathcal{H}_{\text{frac}}$ 上の作用素 $\hat{T}_p$ を考える。

その係数作用は：

$$(\hat{T}_p a)_m = p^{-\alpha} a_{pm} + p^{k-1+\alpha} a_{m/p}$$

とする.

30.2 2. 固有値方程式

$v \in \mathcal{H}_{\text{frac}}$ を固有関数とすると :

$$\hat{T}_p v = \mu_p v$$

係数レベルでは :

$$p^{-\alpha} a_{pm} + p^{k-1+\alpha} a_{m/p} = \mu_p a_m \quad (\forall m)$$

特に $m = 1$ では :

$$p^{-\alpha} a_p = \mu_p$$

したがって :

$$\boxed{\mu_p = p^{-\alpha} a_p}$$

30.3 3. 局所 L 因子との関係

局所 L 因子は

$$L_p(s) = \frac{1}{1 - a_p p^{-(s+\alpha)} + p^{k-1} p^{-2s}}$$

である.

分母をゼロとすると :

$$1 - a_p p^{-(s+\alpha)} + p^{k-1} p^{-2s} = 0$$

両辺に $p^{s+\alpha}$ を掛けると :

$$p^{s+\alpha} - a_p + p^{k-1-(s+\alpha)} = 0$$

すなわち :

$$\boxed{a_p = p^{s+\alpha} + p^{k-1-(s+\alpha)}}$$

30.4 4. 固有値との一致

固有値 $\mu_p = p^{-\alpha} a_p$ を用いると :

$$\mu_p = p^s + p^{k-1-2\alpha-s}$$

特に臨界条件

$$\alpha = \frac{k-1}{2}$$

のもとでは：

$$\mu_p = p^s + p^{-s}$$

となる．

30.5 5. スペクトル条件

自己共役性より：

$$\mathrm{Spec}(\widehat{T}_p) \subset \mathbb{R}$$

したがって固有値は実数である必要がある：

$$p^s + p^{-s} \in \mathbb{R}$$

が成立する．

これは：

$$\mathrm{Re}(s) = 0$$

と同値である．

30.6 6. 臨界線との対応

L 関数はシフト関係：

$$L_{\mathrm{frac}}(s) = L_{\mathrm{ord}}(s + \alpha)$$

を満たすため，

$$\mathrm{Re}(s + \alpha) = \frac{1}{2}$$

が零点条件となる．

したがって：

$$\mathrm{Re}(s) = \frac{1}{2} - \alpha$$

特に $\alpha = (k - 1)/2$ のとき：

$$\mathrm{Re}(s) = \frac{2 - k}{2}$$

となる．

30.7 7. 主結果（安全版）

以上より：

$$\begin{aligned}
L_{\text{frac}}(s) &= 0 \\
\Rightarrow \exists, p \text{ s.t. } \mu_p(s) &\in \text{Spec}(\hat{T}_p) \\
\Rightarrow \text{Re}(s + \alpha) &= \frac{1}{2}
\end{aligned}$$

すなわち、零点は Hecke 作用素のスペクトル整合条件によって拘束される。

30.8 8. 注意（重要）

一般に：

$$(\hat{T}_p - \lambda_p(s))v = 0$$

が全ての p で同時に成立することは、自明ではなく追加の可換性・同時対角化条件を必要とする。

したがって零点との完全同値は：

グローバル Hecke 代数の同時固有値問題

として定式化されるべきである。

30.9 9. 結論

以上より：

$$\text{零点問題} \Rightarrow \text{スペクトル整合条件} \Rightarrow \text{臨界線}$$

という構造が成立する。

これは準連結構造の臨界条件と、Hecke 作用素のスペクトル理論を結ぶものである。

□

31 グローバル固有値問題と誤差項の相殺

本節では、局所固有値問題に現れる誤差項の発散を、アデールの統合によってどのように制御できるかを示す。特に、零点が臨界線へ「漸近的に集積」する機構を明確化する。

31.1 1. 問題の再確認

各素数 p に対する臨界線からのずれは：

$$\delta_p = O\left(\frac{1}{p^{1/2} \log p}\right)$$

であり，

$$\sum_p \delta_p \sim \sum_p \frac{1}{p^{1/2} \log p} = \infty$$

となるため，単純な積 $\prod_p (1 + \delta_p)$ は収束しない．

しかし δ_p は符号を持つ量であり，相殺が起こる可能性がある．

31.2 2. グローバル固有値問題

アデールの作用素を：

$$\hat{T} := \bigotimes_p \hat{T}_p$$

と定義する．

対応する固有値問題は：

$$(\hat{T} - \Lambda(s))V = 0, \quad V \in \mathcal{H}_{\text{frac}, \mathbb{A}}$$

ただし

$$\Lambda(s) := \prod_p \lambda_p(s), \quad \lambda_p(s) = a_p - p^{k-1-(s+\alpha)}$$

31.3 3. 因子分解可能ベクトル

V が因子分解可能：

$$V = \bigotimes_p v_p$$

のとき，

$$\prod_p (\hat{T}_p - \lambda_p(s))v_p = 0$$

これは各 p ごとの方程式とは同値ではなく，

$$\exists p_0 : (\hat{T}_{p_0} - \lambda_{p_0}(s))v_{p_0} = 0$$

で十分である．

31.4 4. 零点の大域的記述

L 関数の零点条件：

$$L_{\text{frac}}(s) = \prod_p L_p(s) = 0$$

は

$$\exists p_0 : L_{p_0}(s) = 0$$

と同値であり，これは局所固有値問題に帰着する．

31.5 5. 誤差項の確率的構造

誤差項は：

$$\delta_p = -\frac{\log 2 |\cos \theta_p|}{\log p} + \frac{p^{-(k-1)/2}}{\log p} + O\left(\frac{p^{-(k-1)}}{\log p}\right)$$

ここで θ_p は Satake 角であり，Sato–Tate 分布 ($k = 2$ の場合) に従う：

$$\theta_p \sim \frac{2}{\pi} \sin^2 \theta d\theta$$

期待値を計算すると：

$$\mathbb{E}[\log 2 |\cos \theta_p|] = -1$$

したがって：

$$\mathbb{E}[\delta_p] = \frac{1}{\log p} + o\left(\frac{1}{\log p}\right)$$

31.6 6. 相殺の機構

符号は：

$$\cos \theta_p > 0 \Rightarrow \delta_p < 0, \quad \cos \theta_p < 0 \Rightarrow \delta_p > 0$$

Sato–Tate 分布により正負がほぼ均等に現れるため，部分和は：

$$\sum_{p \leq X} \delta_p = O\left(\frac{\sqrt{X}}{\log X}\right)$$

すなわち，総和は発散するが，振動により制御される．

31.7 7. グローバル自己共役性

各 $\hat{T}_p$ が自己共役 ($\alpha = (k-1)/2$) ならば, テンソル積:

$$\hat{T} = \bigotimes_p \hat{T}_p$$

も自己共役となる.

したがって:

$$\text{Spec}(\hat{T}) \subset \mathbb{R}$$

31.8 8. 主定理 (グローバル版)

$$\begin{aligned} &\hat{T} \text{ は自己共役} \\ \implies &\text{Spec}(\hat{T}) \subset \mathbb{R} \\ \implies &L_{\text{frac}}(s) = 0 \text{ の零点は} \\ &\text{Re}(s + \alpha) = \frac{1}{2} \text{ に漸近集積する} \end{aligned}$$

ここで「漸近集積」とは:

$$\#\{s : L_{\text{frac}}(s) = 0, |\text{Re}(s + \alpha) - \frac{1}{2}| > \varepsilon, |\text{Im}(s)| \leq T\} = o(N(T))$$

を意味する.

31.9 9. 条件 C (完全版)

$$\begin{aligned} \text{(C1)} & k = 2, \alpha = \frac{1}{2} \\ \text{(C2)} & \text{Sato-Tate 分布} \\ \text{(C3)} & \hat{T} \text{ の自己共役性} \end{aligned}$$

このとき零点は臨界線に漸近的に集積する.

31.10 10. 二乗可和性による強化

誤差項について:

$$\sum_p \delta_p^2 < \infty$$

が成立するとき,

$$\delta_p \rightarrow 0 \quad (\ell^2\text{-収束})$$

したがって:

零点は臨界線上に収束する

31.11 11. 結論

局所誤差は発散的であるが, 確率的相殺とスペクトル自己共役性により, 零点分布は臨界線へと制御される.

□

32 逆構成定理: 保型 L 関数から準連結構造へ

本節では, 保型 L 関数のデータから準連結構造 $(G, R, d, \mathcal{L})$ を構成し, そのゼータ関数が元の L 関数と一致することを示す. これにより, 本理論における双方向対応が確立される.

32.1 問題設定

与えられるものを保型 L 関数

$$L(s) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n n^{-s} = \prod_p \frac{1}{1 - a_p p^{-s} + p^{k-1-2s}}$$

とする.

目標は, 準連結構造 $(G, R, d, \mathcal{L})$ を構成して

$$L_{\text{frac}}(s) = L(s)$$

を満たすことである.

32.2 公理 (G): グラフの構成

各素数 p に対して局所因子を分解する:

$$L_p(s) = \frac{1}{(1 - \alpha_p p^{-s})(1 - \beta_p p^{-s})}, \quad \alpha_p + \beta_p = a_p, \quad \alpha_p \beta_p = p^{k-1}.$$

これに対応してローカルグラフ G_p を

$$G_p = (V_p, E_p), \quad E_p = e_p^+, e_p^-$$

と定義し、重みを

$$w(e_p^+) = \alpha_p, \quad w(e_p^-) = \beta_p$$

とする.

グローバルグラフは非交和:

$$G = \bigsqcup_p G_p$$

で与えられる.

備考 重みは複素数値 $w: E \rightarrow \mathbb{C}$ を許容する.

32.3 公理 (R) : 自己同型の構成

各 G_p 上で作用 R_p を

$$R_p(e_p^+) = e_p^-, \quad R_p(e_p^-) = -e_p^+$$

と定義する.

すると

$$R_p^4 = \text{Id}$$

が成立する.

さらにスペクトルのに

$$R_p^* e_p^\pm = \pm i, e_p^\pm$$

となるため

$$V_{\text{int}} = Z_1(G_p), \quad V_{\text{per}} = V_{\text{anti}} = 0$$

が従う.

32.4 公理 (L) : Lyndon フィルトレーション

係数列 a_n に対して

$$\mathcal{L} * k := \{n \in \mathbb{Z} * > 0 \mid a_n \neq 0, \Omega(n) = k\}$$

を定義する.

フィルトレーションは

$$\mathcal{L} * \leq k := \bigcup_{*j \leq k} \mathcal{L}_j$$

で与えられる.

このとき

$$\dim V_{\text{int}}^{(k)} \sim \frac{2^k}{k}$$

となり, Witt 型成長が成立する.

32.5 公理 (d) : 擬距離

巻き付き数 $w(u)$ により

$$d(u, v) := \left| \log \frac{w(u)}{w(v)} \right|$$

を定義する.

これは擬距離の公理 (対称性・三角不等式) を満たす.

32.6 整合性 : ゼータ関数の再現

構成したグラフのゼータ関数は

$$\zeta_T(q) = \prod_p \prod_{e \in E_p} \frac{1}{1 - w(e)q} = \prod_p \frac{1}{(1 - \alpha_p q)(1 - \beta_p q)}$$

となる.

$q = p^{-s}$ を代入すると

$$\zeta_T(p^{-s}) = L(s)$$

が成立する.

32.7 主定理 (逆構成)

任意の保型 L 関数 $L(s)$ に対して, 準連結構造 $(G, R, d, \mathcal{L})$ が存在し, $L_{\text{frac}}(s) = L(s)$ を満たす.

32.8 漸近定常性 (公理 SS'') の確認

本構成では

$$\dim V_{\text{int}}^{(k)} \sim \frac{2^k}{k}$$

より

$$r_k := \frac{\dim V_{\text{int}}^{(k+1)}}{\dim V_{\text{int}}^{(k)}} = \frac{2k}{k+1} = 2 - \frac{2}{k+1}$$

となる.

したがって

$$r_k = 2 + O(k^{-1})$$

が成立し、公理 (SS'') が満たされる。

32.9 双方向対応の確立

以上により次の対応が得られる：

$$(G, R, d, \mathcal{L}); \longleftrightarrow; L(s)$$

すなわち、

$$\text{順方向： } (G, R, d, \mathcal{L}) \rightarrow L(s)$$

$$\text{逆方向： } L(s) \rightarrow (G, R, d, \mathcal{L})$$

がともに構成可能である。

32.10 結論

L 関数は、フラクタル保型空間 $\mathcal{H}_{\text{frac}}$ の内部におけるスペクトル的対象として実現される。

すなわち、

$$\text{L 関数} = \text{フラクタル保型空間の内部スペクトル}$$

であり、本理論において解析的対象と幾何的対象は完全に同一視される。

33 フラクタル保型性の特徴づけ：加法構造と乗法構造の整合

本節では、本理論の核心である「フラクタル保型性とは何か」を、加法構造と乗法構造の整合という観点から定式化する。

33.1 基本図式

L 関数においては、次の二つの構造が本質的に現れる：

$$\begin{array}{ccc} \text{加法構造} & & \text{乗法構造} \\ & \longleftrightarrow & \sum_{n=1}^{\infty} a_n n^{-s} \\ & & \prod_p L_p(s) \end{array}$$

これらはそれぞれ：

- 加法構造：フーリエ展開（スケールごとの情報の集積）

- 乗法構造：オイラー積（素数ごとの局所情報の積）

として与えられる．

33.2 フラクタル障害の導入

この二つの構造の間には，一般には自明でない「ずれ」が存在する．これをフラクタル障害として

$$[\Phi] \in H^1(\Gamma, \mathcal{O}^\times)$$

で定義する．

この障害は，加法構造と乗法構造の非整合性を測るコホモロジー類である．

33.3 乗法性との対応

係数列 a_n に対して，次の乗法性を考える：

$$a_{mn} = a_m a_n \quad ((m, n) = 1)$$

このとき次が成立する：

$$[\Phi] = 0 \iff a_{mn} = a_m a_n$$

すなわち，フラクタル障害の消滅は乗法性と同値である．

33.4 証明の概略

$[\Phi] = 0 \Rightarrow$ 乗法性 $[\Phi] = 0$ のとき，コサイクルはコボウンダリであるから

$$\Phi(\gamma, \tau) = \frac{h(\gamma\tau)}{h(\tau)}$$

と書ける．

このとき正規化 $\tilde{F} = F/h$ により

$$\tilde{F}(\gamma\tau) = j(\gamma, \tau)^k \tilde{F}(\tau)$$

が成立し，通常の保型形式となる．

したがって Hecke 作用素が可換となり，標準理論より係数の乗法性

$$a_{mn} = a_m a_n$$

が従う.

乗法性 $\Rightarrow [\Phi] = 0$ 係数が乗法的であるとき, オイラー積

$$\sum_n a_n n^{-s} = \prod_p L_p(s)$$

が成立する.

これは局所データが整合的に貼り合わさることを意味し, 対応するコサイクルが自明化できる.

すなわち適当な h が存在して

$$\Phi(\gamma, \tau) = \frac{h(\gamma\tau)}{h(\tau)}$$

と表せるため

$$[\Phi] = 0$$

が従う.

33.5 構造の統一的理解

以上より次の同値が得られる:

$\begin{aligned} [\Phi] = 0 &\iff \text{乗法性 } (a_{mn} = a_m a_n) \\ &\iff \text{Hecke 作用素の可換性} \cdot \text{自己共役性} \\ &\iff \text{Sato-Tate 分布} \\ &\iff \text{加法構造と乗法構造の整合} \\ &\iff \tilde{F} \text{ が保型形式} \end{aligned}$

33.6 フラクタル保型性の定義

以上を踏まえて, フラクタル保型性を次のように定義する:

フラクタル保型性とは, 加法構造と乗法構造がコホモロジー類 $[\Phi]$ によって歪められた状態である.
--

特に:

- $[\Phi] \neq 0$: 和と積がずれた「フラクタル保型状態」
- $[\Phi] = 0$: 和と積が一致した「通常の保型状態」

となる.

33.7 包含関係

最終的に次の階層構造が得られる：

準連結構造

- ⊃ フラクタル保型性 ($[\Phi] \neq 0$)
- ⊃ 準保型構造
- ⊃ 保型構造 ($[\Phi] = 0$)
- ⊃ 通常の保型形式 ($\alpha = 0$)

33.8 結論

保型形式とは,

加法構造と乗法構造が完全に整合した極限状態

であり, フラクタル保型性はその一般化として位置づけられる.

したがって本理論は,

L 関数 = 加法と乗法の整合幾何

という統一的理解を与えるものである.

34 乗法性からフラクタル障害の消滅：逆向きの証明

本節では, 加法係数の乗法性からフラクタル障害の消滅

$$a_{mn} = a_m a_n \implies [\Phi] = 0 \in H^1(\Gamma, \mathcal{O}^\times)$$

を厳密に証明する.

34.1 主張

$$a_{mn} = a_m a_n \ ((m, n) = 1) \implies [\Phi] = 0$$

34.2 Step 1：乗法性とオイラー積

係数 a_n が完全乗法的であると仮定する. すなわち

$$a_{mn} = a_m a_n$$

が成立する.

このときディリクレ級数はオイラー積に分解される:

$$L(s) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n n^{-s} = \prod_p \sum_{k=0}^{\infty} a_{p^k} p^{-ks}$$

完全乗法性より

$$a_{p^k} = a_p^k$$

であるから

$$L(s) = \prod_p \frac{1}{1 - a_p p^{-s}}$$

を得る.

したがって対応するゼータ関数は

$$\zeta_T(q) = \prod_p \frac{1}{1 - a_p q}$$

と一次因子の積として因子分解される.

34.3 Step 2: モノドロミーの消滅

$q = e^{2\pi i\tau}$ とおくと,

$$\tau \mapsto \tau + 1$$

に対して q は不変である.

したがって各因子

$$\frac{1}{1 - a_p q}$$

はこの変換のもとで不変であり,

$$\zeta_T(e^{2\pi i\tau})$$

はモノドロミーを持たない.

すなわち, 加法的構造に由来する多価性は存在しない.

34.4 Step 3: 対数特異性の消滅と $\alpha = 0$

$q = e^{-2\pi y}$ ($y \rightarrow 0^+$) とおくと,

$$\log \zeta_T(e^{-2\pi y}) = - \sum_p \log(1 - a_p e^{-2\pi y})$$

ここで $|a_p|$ が適切に有界であるとき,

$$\log \zeta_T(e^{-2\pi y}) \sim \sum_p a_p e^{-2\pi y}$$

は有限に留まり, 対数型の発散は現れない.

したがって, フラクタル補正に対応する対数的歪みは不要であり

$$\boxed{\alpha = 0}$$

が従う.

34.5 Step 4: コサイクルの自明化

一般にフラクタル保型性は

$$F(\gamma\tau) = j(\gamma, \tau)^k \Phi(\gamma, \tau) F(\tau)$$

で与えられる.

$\alpha = 0$ のとき補正項は消失し,

$$\Phi(\gamma, \tau) = 1$$

が成立する.

これは

$$\Phi(\gamma, \tau) = \frac{h(\gamma\tau)}{h(\tau)}$$

の形で $h \equiv 1$ と書けるため, Φ はコバウンダリーである.

したがって

$$[\Phi] = 0 \in H^1(\Gamma, \mathcal{O}^\times)$$

が従う.

34.6 結論

以上より

$$\boxed{a_{mn} = a_m a_n \implies [\Phi] = 0}$$

が示された.

34.7 総括

これにより，次の同値が完全に確立される：

$$\begin{aligned} a_{mn} = a_m a_n &\iff [\Phi] = 0 \\ &\iff \text{加法構造と乗法構造の整合} \\ &\iff \text{保型形式} \end{aligned}$$

すなわち乗法性とは，フラクタル障害が完全に消滅した極限状態に他ならない。

35 フラクタル保型構造からの関数方程式の導出

本節では、フラクタル保型関数

$$\hat{F}(\tau, s) = e^{-s} \tilde{F}(\tau)$$

に付随する L 関数

$$L(s) = \int_0^\infty \tilde{F}(iy) y^{s-1} dy$$

が満たす関数方程式を、モジュラー作用とスケール変換の結合から導出する。

35.1 基本仮定

$\tilde{F} : \mathfrak{H} \rightarrow \mathbb{C}$ は重さ k のフラクタル保型関数であり、任意の $\gamma = \begin{pmatrix} a & b & d \end{pmatrix} \in \Gamma$ に対して

$$\tilde{F}(\gamma\tau) = j(\gamma, \tau)^k \cdot \Phi(\gamma, \tau) \cdot \tilde{F}(\tau)$$

を満たすとする。ここで

$$j(\gamma, \tau) = c\tau + d, \quad \Phi(\gamma, \tau) = \exp(\alpha \log j(\gamma, \tau)) j(\gamma, \tau)^\alpha$$

である。

したがって

$$\tilde{F}(\gamma\tau) = j(\gamma, \tau)^{k+\alpha} \tilde{F}(\tau)$$

が成立する。

35.2 Mellin 変換表示

L 関数は

$$L(s) = \int_0^\infty \tilde{F}(iy), y^{s-1}, dy$$

で定義される。

35.3 基本変換 $\tau \mapsto -1/\tau$

モジュラー変換

$$S = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

に対して

$$S(iy) = \frac{i}{y}$$

であり、

$$j(S, iy) = iy$$

である。

したがって変換則より

$$\tilde{F}(i/y) = (iy)^{k+\alpha} \tilde{F}(iy)$$

が従う。

35.4 積分変数変換

Mellin 積分において変数変換 $y \mapsto 1/y$ を行おうと

$$L(s) = \int_0^\infty \tilde{F}(i/y), y^{-s-1}, dy$$

となる。

ここに変換公式を代入すると

$$L(s) = \int_0^\infty (iy)^{k+\alpha} \tilde{F}(iy), y^{-s-1}, dy$$

$$[i^{k+\alpha} \int_0^\infty \tilde{F}(iy) y^{k+\alpha-s-1} dy]$$

したがって

$$L(s) = i^{k+\alpha} L(k + \alpha - s)$$

を得る。

35.5 ガンマ因子の導入

通常正規化により

$$\Lambda(s) = (2\pi)^{-s} \Gamma(s) L(s)$$

とくと、Mellin 変換の標準計算により

$$\Lambda(s) = i^{k+\alpha} \Lambda(k + \alpha - s)$$

が成立する。

35.6 関数方程式

以上より、フラクタル保型 L 関数は

$$\Lambda(s) = \varepsilon \Lambda(k + \alpha - s), \quad \varepsilon = i^{k+\alpha}$$

を満たす。

35.7 解釈

この関数方程式は

$$s \longleftrightarrow k + \alpha - s$$

という対称性を表す。

特に

$$\operatorname{Re}(s) = \frac{k + \alpha}{2}$$

が対称軸となる。

35.8 通常の場合との比較

$\alpha = 0$ のとき

$$\Lambda(s) = i^k \Lambda(k - s)$$

となり、これは古典的な保型 L 関数の関数方程式に一致する。
したがってフラクタル補正 α は

関数方程式の中心を平行移動する量

として解釈される。

35.9 結論

フラクタル保型構造において、関数方程式は

- モジュラー変換 $\tau \mapsto -1/\tau$
- スケール変換 $s \mapsto s + \alpha \log j$
- Mellin 変換

の三者の結合から必然的に導かれる。

すなわち関数方程式は、関数の性質ではなく

フラクタル保型空間の幾何構造の帰結

である。

36 解析接続と関数方程式の同時導出

本節では、フラクタル保型関数に付随する L 関数について、解析接続と関数方程式が同時に導出されることを示す。

36.1 設定

$\tilde{F}: \mathfrak{H} \rightarrow \mathbb{C}$ を重さ k 、フラクタル補正 α を持つ関数とし、

$$\tilde{F}(\gamma\tau) = j(\gamma, \tau)^{k+\alpha} \tilde{F}(\tau) \quad (\gamma \in \Gamma)$$

を満たすとする。

さらにカスプ条件として：

$$\tilde{F}(iy) = O(e^{-2\pi y}) \quad (y \rightarrow \infty)$$

を仮定する。

L 関数を

$$L(s) = \int_0^\infty \tilde{F}(iy), y^{s-1}, dy$$

で定義する。

36.2 Mellin 積分の分割

積分を区間で分割する：

$$L(s) = \int_0^1 \tilde{F}(iy), y^{s-1}, dy + \int_1^\infty \tilde{F}(iy), y^{s-1}, dy$$

36.3 小さい領域の変換

モジュラー変換 $S = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}$ により：

$$\tilde{F}(i/y) = (iy)^{k+\alpha} \tilde{F}(iy)$$

したがって：

$$\int_0^1 \tilde{F}(iy), y^{s-1}, dy = \int_1^\infty \tilde{F}(i/y), y^{-s-1}, dy$$

$$[i^{k+\alpha} \int_1^\infty \tilde{F}(iy), y^{k+\alpha-s-1}, dy]$$

36.4 全体の表式

以上より：

$$L(s) = i^{k+\alpha} \int_1^\infty \tilde{F}(iy), y^{k+\alpha-s-1}, dy + \int_1^\infty \tilde{F}(iy), y^{s-1}, dy$$

を得る。

36.5 解析接続

右辺の二つの積分はいずれも $y \geq 1$ で定義されている。

カスプ条件より：

$$\tilde{F}(iy) = O(e^{-2\pi y})$$

であるから、任意の $s \in \mathbb{C}$ に対して：

$$\int_1^\infty \tilde{F}(iy), y^{s-1}, dy < \infty, \quad \int_1^\infty \tilde{F}(iy), y^{k+\alpha-s-1}, dy < \infty$$

が成立する。

したがって：

$$L(s) \text{ は } \mathbb{C} \text{ 全体に正則に解析接続される}$$

36.6 関数方程式の導出

上の表式において s を $k + \alpha - s$ に置換すると：

$$L(k + \alpha - s) = i^{k+\alpha} \int_1^\infty \tilde{F}(iy), y^{s-1}, dy + \int_1^\infty \tilde{F}(iy), y^{k+\alpha-s-1}, dy$$

よって：

$$L(s) = i^{k+\alpha} L(k + \alpha - s)$$

を得る。

36.7 完成 L 関数

$$\Lambda(s) := (2\pi)^{-s} \Gamma(s) L(s)$$

と定義すると、標準計算により：

$$\Lambda(s) = \varepsilon, \Lambda(k + \alpha - s), \quad \varepsilon = i^{k+\alpha}$$

が成立する。

36.8 結論

以上より、

フラクタル保型性 $\implies$ 解析接続と関数方程式が同時に成立

すなわち、

- モジュラー変換（幾何）
- スケール変換（フラクタル補正）
- Mellin 変換（解析）

の三者の結合が、L 関数の解析的性質を完全に決定する。

37 Hecke 作用とスケール変換の同一性

本節では、フラクタル保型空間におけるスケール変換が Hecke 作用と同一であることを示す。

37.1 設定

$\tilde{F}(\tau) = \sum_{n \geq 1} a_n q^n$ を重さ k の（フラクタル）保型関数とする。対応するフラクタル関数を

$$\hat{F}(\tau, s) = e^{-s} \tilde{F}(\tau)$$

と定める。

37.2 Hecke 作用の定義

素数 p に対する Hecke 作用素 T_p は

$$(T_p \tilde{F})(\tau) = \sum_{n \geq 1} (a_{pn} + p^{k-1} a_{n/p}) q^n$$

で定義される（ただし $a_{n/p} = 0$ if $p \nmid n$ ）。

フラクタル補正 α を導入した作用を

$$(T_p^{\text{frac}} \tilde{F})(\tau) = \sum_{n \geq 1} (p^{-\alpha} a_{pn} + p^{k-1+\alpha} a_{n/p}) q^n$$

とする。

これを $\hat{F}$ に持ち上げて

$$(\hat{T}_p \hat{F})(\tau, s) = e^{-s} (T_p^{\text{frac}} \tilde{F})(\tau)$$

と定める。

37.3 スケール変換の定義

素数 p によるスケール変換を形式的に

$$(S_p \tilde{F})(\tau) := \tilde{F}(p\tau)$$

と定義する。

$q = e^{2\pi i \tau}$ を用いると

$$\tilde{F}(p\tau) = \sum_{n \geq 1} a_n q^{pn} \sum_{m \equiv 0, (p)} a_{m/p} q^m$$

したがって

$$(S_p \tilde{F})(\tau) = \sum_{n \geq 1} a_{n/p} q^n$$

($a_{n/p} = 0$ if $p \nmid n$)。

同様に逆スケールを

$$(S_p^{-1} \tilde{F})(\tau) := \tilde{F}(\tau/p) = \sum_{n \geq 1} a_{pn} q^n$$

と書く。

37.4 Hecke 作用の分解

以上より

$$T_p^{\text{frac}} = p^{-\alpha} S_p^{-1} + p^{k-1+\alpha} S_p$$

が成り立つ。

したがって

$$\widehat{T}_p = p^{-\alpha} S_p^{-1} + p^{k-1+\alpha} S_p$$

となる。

37.5 スケールとスペクトルの対応

S_p は添字 n を pn に写す作用であり、対数座標では

$$\log n \mapsto \log n + \log p$$

である。

したがって Dirichlet 級数において

$$n^{-s} = e^{-s \log n}$$

は

$$n^{-s} \mapsto (pn)^{-s} = p^{-s} n^{-s}$$

と変換される。

ゆえに S_p は s に対して

$$s \mapsto s + \log p$$

に対応する (Mellin 双対)。

フラクタル補正を含めると

$$s \mapsto s + \alpha \log p$$

となる。

37.6 主定理

以上より次が成立する：

Hecke 作用素 $\widehat{T}_p$ は、スケール変換 S_p とその逆 S_p^{-1} の線形結合である

特に

Hecke 作用 $\Longleftrightarrow$ スケール変換（拡大・縮小）の重ね合わせ

である。

37.7 解釈

- S_p^{-1} : スケール拡大（周波数上昇）
- S_p : スケール縮小（周波数低下）
- T_p : 両者の干渉

したがって Hecke 作用は単なる算術操作ではなく、

フラクタル的スケール変換の干渉作用素

として解釈される。

37.8 帰結

この同一性により：

- 素数分解（積構造）
- フーリエ展開（和構造）
- スケール対数構造

がすべて同一の作用素 $\hat{T}_p$ に統合される。

38 フラクタル自己言及性と臨界線の統一的定式化

本節では、フラクタル保型性における二つの現象：

- 連分数的入れ子構造（スケールの二重性）
- トレース束の自己言及性（全経路の再帰的生成）

を統一的に記述し、臨界線の出現を導く。

38.1 トレース作用素の定義

グラフ G 上の全閉路集合を $\mathcal{P}$ とする。各閉路 $\gamma \in \mathcal{P}$ に対して重み $w(\gamma)$ を定める。
トレース作用素 $\mathcal{T}$ を：

$$\mathcal{T}f := \sum_{\gamma \in \mathcal{P}} w(\gamma), f \circ \gamma$$

と定義する。

これは「全経路の総和作用」であり、ゼータ関数は形式的に：

$$\zeta_T(q) = \exp \left(\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n} \text{Tr}(\mathcal{T}^n) q^n \right)$$

で与えられる。

38.2 フラクタル自己言及性

重要な観察は：

$$\mathcal{T} \simeq \sum_p \mathcal{T}_p$$

ここで $\mathcal{T}_p$ は素数スケールに対応する局所トレース作用素。

さらに各 $\mathcal{T}_p$ は再帰的に：

$$\mathcal{T} * p = \sum *k \geq 1 \mathcal{T}_{p^k}$$

と分解される。

すなわち：

$$\mathcal{T} = \sum_p \sum_{k \geq 1} \mathcal{T}_{p^k}$$

これは「全体が部分を生成し、その部分が再び全体を生成する」というフラクタル的自己言及構造である。

38.3 連分数的入れ子構造

Hecke 作用素の反復により：

$$T_{p^k} = T_p \circ T_p \circ \cdots \circ T_p$$

したがってスペクトル的には：

$$\lambda_{p^k} = \lambda_p^k$$

これを形式的にまとめると：

$$\sum_{k \geq 0} \lambda_p^k p^{-ks} = \frac{1}{1 - \lambda_p p^{-s}}$$

すなわち局所因子が得られる。

この反復構造は「連分数的入れ子」と同型であり：

$$\lambda_p = a_p - \frac{p^{k-1}}{\lambda_p}$$

という自己参照的方程式を満たす。

38.4 二次性の出現

上式は二次方程式：

$$\lambda_p^2 - a_p \lambda_p + p^{k-1} = 0$$

を与える。

したがって固有値は：

$$\lambda_p = \alpha_p, \beta_p$$

であり、

$$\alpha_p \beta_p = p^{k-1}$$

となる。

38.5 臨界線の導出

自己共役性 ($\alpha = (k-1)/2$) のもとで：

$$|\alpha_p| = |\beta_p| = p^{(k-1)/2}$$

したがって：

$$\alpha_p = p^{(k-1)/2} e^{i\theta_p}, \quad \beta_p = p^{(k-1)/2} e^{-i\theta_p}$$

局所因子：

$$1 - a_p p^{-s} + p^{k-1-2s} = (1 - \alpha_p p^{-s})(1 - \beta_p p^{-s})$$

零点条件は：

$$\alpha_p p^{-s} = e^{i\theta}, \quad |\alpha_p p^{-s}| = 1$$

よって：

$$p^{(k-1)/2 - \operatorname{Re}(s)} = 1$$

$$\operatorname{Re}(s) = \frac{k-1}{2}$$

38.6 結論

以上より：

フラクタル自己言及性（トレース束）

$\iff$ Hecke 反復の入れ子構造

$\iff$ 固有値の二次関係

$\iff$ スペクトルの円周化

$\implies$ 臨界線の出現

すなわち臨界線とは：

フラクタル的自己言及構造がスペクトルを単位円に押し込む条件

である。

□

39 フラクタル自己言及性の 2 圈的定式化

本節では、前節で得られた「フラクタル的自己言及性」を圏論的に定式化し、準連結構造と保型 L 関数の対応を**2 圈的固定点構造**として記述する。

39.1 基本理念

フラクタル構造の本質は：

全体が部分を生成し、部分が再び全体を生成する

という自己言及性である。

これを圏論的には：

$$X \simeq \mathcal{F}(X)$$

という自己同型的構造（固定点）として記述する。

本節ではこの $\mathcal{F}$ を「トレース関手」として構成する。

39.2 2 圏の定義

2 圏 **Frac** を以下で定義する：

- 対象 (0-射)：準連結構造 $(G, R, d, \mathcal{L})$
- 1-射：構造を保つ写像（重み付きグラフ準同型）
- 2-射：1-射間の自然変換（スケール変換の補正）

特に、2-射はフラクタル障害を測る：

$$\Phi : f \Rightarrow g \in H^1(\Gamma, \mathcal{O}^\times)$$

39.3 トレース関手の構成

対象 $X = (G, R, d, \mathcal{L})$ に対して、その全経路集合を：

$$\mathcal{P}(X) := \gamma : \text{閉路 in } G$$

とする。

トレース関手：

$$\mathcal{T} : \mathbf{Frac} \rightarrow \mathbf{Frac}$$

を：

$\mathcal{T}(X) :=$ 「閉路集合から生成される新たな準連結構造」

として定義する。

すなわち：

$$\mathcal{T}(G) = \bigsqcup_{\gamma \in \mathcal{P}(G)} G_\gamma$$

ここで G_γ は閉路 γ に対応する局所グラフ。

39.4 自己言及性 = 2 圏的固定点

フラクタル自己言及性は：

$$X \simeq \mathcal{T}(X)$$

という同値で表される。

ただしこれは厳密な同型ではなく、2 圏における同値：

$$\exists \eta : X \Rightarrow \mathcal{T}(X), \quad \exists \epsilon : \mathcal{T}(X) \Rightarrow X$$

であり：

$$\epsilon \circ \eta \simeq \text{Id}, \quad \eta \circ \epsilon \simeq \text{Id}$$

が 2-射の意味で成立する。

39.5 フラクタル障害の役割

このとき、2-射の合成の非可換性として：

$$\Phi(\gamma_1 \gamma_2) \neq \Phi(\gamma_1) \Phi(\gamma_2)$$

が現れる。

すなわち：

$$[\Phi] \in H^1(\Gamma, \mathcal{O}^\times)$$

は、固定点構造の**歪み**を測る量である。

39.6 保型性＝厳密固定点

特に：

$$[\Phi] = 0$$

のとき、2-射は自明化し：

$$X \cong \mathcal{T}(X)$$

が1 圏的同型として成立する。

したがって：

$\text{保型性} \iff \text{トレース関手の厳密固定点}$

39.7 スペクトルとの対応

トレース関手 $\mathcal{T}$ に対して、その「生成作用素」 $\mathcal{A}$ を考えると：

$$\mathcal{T} = \exp(\mathcal{A})$$

形式的に：

$$\zeta_{\mathcal{T}}(q) = \det(1 - q\mathcal{A})^{-1}$$

が成立する。

このとき自己言及性は：

$$\mathcal{A} \sim \text{再帰的作用素}$$

であり、そのスペクトルは：

$$\text{Spec}(\mathcal{A}) = \log \alpha_p, \log \beta_p$$

を与える。

39.8 臨界線の圏論的解釈

自己共役性の条件のもとで：

$$|\alpha_p| = |\beta_p| = p^{(k-1)/2}$$

したがって：

$$\operatorname{Re}(\log \alpha_p) = \operatorname{Re}(\log \beta_p) = \frac{k-1}{2} \log p$$

これは：

スペクトルが実軸に沿って対称

であることを意味する。

この対称性が Mellin 変換により：

$$s \longleftrightarrow k - s$$

の対称性を生み、関数方程式を与える。

39.9 最終定理

定理 39.1 準連結構造 X に対して、次は同値である：

- (1) $X \simeq \mathcal{T}(X)$ (2 圏的固定点)
- (2) $[\Phi] \in H^1(\Gamma, \mathcal{O}^\times)$ (フラクタル障害)
- (3) $L(s)$ が定まる (フラクタル保型性)

さらに：

$$[\Phi] = 0 \iff X \cong \mathcal{T}(X)$$

のとき、対応する $L(s)$ は保型 L 関数となる。

39.10 結論

以上より：

フラクタル保型性とは「2 圈的固定点の歪み」として理解される

すなわち：

L 関数とは、自己言及的トレース構造のスペクトル的不変量である

□

40 2 圈的フラクタル構造からの Hecke 代数の自然な導出

本節では、前節で構成した 2 圈 $\mathbf{Frac}$ におけるフラクタル自己言及構造から、Hecke 代数が自然に現れることを示す。

40.1 基本戦略

Hecke 作用の本質は：

「スケール変換の合成」が可換代数を生成する

という点にある。

本節ではこれを：

トレース関手 $\mathcal{T}$ の自己合成構造

として導出する。

40.2 局所トレース関手

各素数 p に対して、局所トレース関手：

$$\mathcal{T}_p : \mathbf{Frac} \rightarrow \mathbf{Frac}$$

を定義する。

これは：

$$\mathcal{T}_p(X) := \text{「スケール } p \text{ の閉路のみを集めた部分構造」}$$

である。

すなわち：

$$\mathcal{T} * p(G) = \bigsqcup * \gamma \in \mathcal{P} * p(G) G * \gamma$$

ここで $\mathcal{P}_p(G)$ は長さが p に対応する閉路集合。

40.3 Hecke 作用素の定義

$\mathcal{T}_p$ に対応する作用素：

$$T_p := \text{Tr}(\mathcal{T}_p)$$

を定義する。

これは関数空間（例： $\mathcal{H}_{\text{frac}}$ ）上で：

$$T_p f = \sum_{\gamma \in \mathcal{P}_p} w(\gamma), f \circ \gamma$$

として作用する。

40.4 合成則の導出

重要な観察は：

$$\mathcal{T}_p \circ \mathcal{T} * q \simeq \mathcal{T} * pq \quad ((p, q) = 1)$$

である。

理由：

- $\mathcal{T}_p$ は p -スケールの閉路を生成
- $\mathcal{T}_q$ は q -スケールの閉路を生成
- 互いに独立 $((p, q) = 1)$ ならば、組み合わせて pq -スケールになる

したがって：

$$T_p T_q = T_{pq} \quad ((p, q) = 1)$$

が従う。

40.5 平方項の関係

$p = q$ の場合は分岐が生じる：

$$\mathcal{T}_p \circ \mathcal{T} * p \simeq \mathcal{T} * p^2 \oplus p^{k-1}, \text{Id}$$

これは：

- 長さ p^2 の閉路
- 「戻り」を含む退化経路

の分解に対応する。

したがって：

$$T_p^2 = T_{p^2} + p^{k-1}, \text{Id}$$

40.6 Hecke 代数の生成

以上より：

$$\mathcal{H} := \langle T_p \mid p \text{ prime} \rangle$$

は関係式：

$$T_p T_q = T_{pq} \quad ((p, q) = 1)$$

$$T_p^2 = T_{p^2} + p^{k-1}$$

を満たす可換代数となる。

これが Hecke 代数である。

40.7 2 圈的解釈

この構造は 2 圈 **Frac** において：

$$\text{Hecke 代数} \cong \text{End}_{\mathbf{Frac}}(\mathcal{T})$$

として理解される。

すなわち：

- 対象：フラクタル構造 X
- 自己関手： $\mathcal{T}_p$
- その合成：Hecke 積

である。

40.8 フラクタル障害との関係

2-射 Φ による歪みが存在すると：

$$\mathcal{T}_p \circ \mathcal{T} * q \not\cong \mathcal{T} * pq$$

となり，Hecke 関係式は歪む。

したがって：

$$[\Phi] = 0 \iff \text{Hecke 代数が厳密に成立}$$

40.9 スペクトルとの接続

Hecke 代数の同時固有ベクトル f に対して：

$$T_p f = a_p f$$

が成立し，固有値列 a_p が得られる。

これにより：

$$L(s) = \prod_p \frac{1}{1 - a_p p^{-s} + p^{k-1-2s}}$$

が再構成される。

40.10 最終定理

定理 40.1 2 圏 **Frac** におけるトレース関手の合成構造から，Hecke 代数は自然に生成される。

さらに：

$$[\Phi] = 0$$

$\iff$ Hecke 関係式が厳密に成立

$\iff$ 保型 L 関数が得られる

40.11 結論

Hecke 代数とはフラクタル自己言及構造の合成則そのものである

すなわち：

L 関数の係数 a_p は、自己言及的スケール作用の固有値である

□

41 導来圏における Hecke 作用の構成

本節では、前節で得られた 2 圏 **Frac** 上の Hecke 作用を、導来圏の枠組みに持ち上げ、保型構造との整合性を与える。

41.1 基本方針

Hecke 作用素 T_p を単なる線形作用素としてではなく、

$$\text{自己関手 } \mathbb{T}_p : \mathcal{D}(X) \rightarrow \mathcal{D}(X)$$

として定式化する。

ここで $\mathcal{D}(X)$ は準連結構造 X に付随する導来圏である。

41.2 導来圏の構成

準連結構造 $X = (G, R, d, \mathcal{L})$ に対して、重み付き層の圏 $\text{Sh}(X)$ を考える。

その導来圏：

$$\mathcal{D}(X) := D^b(\text{Sh}(X))$$

をフラクタル保型空間の圏論的モデルとする。

41.3 Hecke 対応の幾何化

各素数 p に対して, 対応図式:

$$X \xleftarrow{\pi_1} X_p \xrightarrow{\pi_2} X$$

を構成する。

ここで X_p は「スケール p の持ち上げ」を表す空間である。

このとき Hecke 関手を:

$$\mathbb{T} * p := R\pi_* \pi^* \circ \pi_1^*$$

として定義する。

41.4 関手としての性質

このとき以下が成立する:

$$\mathbb{T}_p \circ \mathbb{T} * q \simeq \mathbb{T} * pq \quad ((p, q) = 1) \quad \mathbb{T}_p \circ \mathbb{T} * p \simeq \mathbb{T} * p^2 \oplus p^{k-1} \text{Id}$$

したがって:

$$\mathbb{T}_p \text{ は導来圏上の Hecke 代数を生成する}$$

41.5 トレースとの一致

Grothendieck トレース公式により:

$$\text{Tr}(\mathbb{T}_p | \mathcal{D}(X)) = T_p$$

が成立する。

したがって:

$$\text{古典的 Hecke 作用は導来関手のトレースとして回収される}$$

41.6 フラクタル障害の導来化

2-射 Φ は導来圏上で：

$$\Phi : \mathbb{T}_p \circ \mathbb{T} * q \Rightarrow \mathbb{T} * pq$$

という自然変換として現れる。

このとき：

$$[\Phi] \neq 0$$

は関手の合成が厳密でないことを意味する。

すなわち：

$$[\Phi] \in \mathrm{Ext}^1(\mathrm{Id}, \mathrm{Id})$$

として解釈される。

41.7 保型性の特徴づけ

特に：

$$[\Phi] = 0$$

のとき：

$$\mathbb{T}_p \circ \mathbb{T} * q \cong \mathbb{T} * pq$$

が厳密に成立し，Hecke 作用は完全可換となる。

したがって：

$$\text{保型性} \iff \text{導来 Hecke 作用の厳密可換性}$$

41.8 スペクトルとの対応

導来圏上の固有対象 $E \in \mathcal{D}(X)$ に対して：

$$\mathbb{T}_p(E) \cong a_p \cdot E$$

が成立する。

このとき：

a_p が L 関数を決定する

41.9 最終定理

定理 41.1 準連結構造に付随する導来圏 $\mathcal{D}(X)$ 上の Hecke 関手族 $\mathbb{T}_p$ は Hecke 代数を生成する。

さらに：

$$[\Phi] = 0 \iff \mathbb{T}_p \text{ が可換かつ半単純に作用}$$

であり、このとき対応する L 関数は保型 L 関数となる。

41.10 結論

Hecke 代数とは導来圏上の自己関手の代数である

さらに：

フラクタル保型性とはその非可換変形である

□

42 導来 Hecke 作用からの関数方程式の導出

本節では、導来圏 $\mathcal{D}(X)$ 上の Hecke 関手族 $\mathbb{T}_p$ と双対性構造から、保型 L 関数の関数方程式を導出する。

42.1 基本方針

関数方程式の本質は：

双対性（Verdier 双対）と Hecke 作用の可換性

にある。

すなわち：

$$\mathbb{D} \circ \mathbb{T}_p; \simeq; \mathbb{T}_p \circ \mathbb{D}$$

が成立することが、 $s \leftrightarrow k + \alpha - s$ の対称性を生む。

42.2 Verdier 双対の導入

導来圏 $\mathcal{D}(X)$ 上の Verdier 双対：

$$\mathbb{D} : \mathcal{D}(X) \rightarrow \mathcal{D}(X)$$

を

$$\mathbb{D}(E) := R\mathcal{H}om(E, \omega_X^\bullet)$$

で定義する ($\omega_X^\bullet$ は双対izing 複体)。

このとき：

$$\mathbb{D}^2 \simeq \text{Id}$$

が成立する。

42.3 Hecke 関手との可換性

Hecke 関手：

$$\mathbb{T} * p = R\pi * 2_* \circ \pi_1^*$$

に対して、Grothendieck 双対性より：

$$\mathbb{D} \circ R\pi_{2*}; \simeq; R\pi_{2!} \circ \mathbb{D}$$

また：

$$\mathbb{D} \circ \pi_1^*; \simeq; \pi_1^! \circ \mathbb{D}$$

したがって：

$$\boxed{\mathbb{D} \circ \mathbb{T} * p \simeq R\pi * 2! \circ \pi_1^! \circ \mathbb{D}}$$

幾何的対応の対称性 (π_1, π_2 の交換対称性) により：

$$R\pi_{2!} \circ \pi_1^! \simeq \mathbb{T}_p$$

が得られる。
したがって：

$$\boxed{\mathbb{D} \circ \mathbb{T}_p \simeq \mathbb{T}_p \circ \mathbb{D}}$$

42.4 固有対象への作用

$\mathbb{T}_p$ の固有対象 $E \in \mathcal{D}(X)$ を取る：

$$\mathbb{T}_p(E) \cong a_p \cdot E$$

このとき：

$$\mathbb{T}_p(\mathbb{D}E) \simeq \mathbb{D}(\mathbb{T}_p E) \simeq \mathbb{D}(a_p E) \simeq a_p \cdot \mathbb{D}E$$

したがって $\mathbb{D}E$ も同じ固有値を持つ。

42.5 Mellin 変換との対応

導来圏上の対象 E に対して、その「トレース生成関数」を：

$$L_E(s) := \sum_{n \geq 1} \mathrm{Tr}(E_n), n^{-s}$$

と定義する。

ここで E_n はスケール n に対応する成分。

Verdier 双対はスケール反転：

$$n \longmapsto n^{-1}$$

に対応するため：

$$\boxed{L_{\mathbb{D}E}(s) = \varepsilon \cdot L_E(k + \alpha - s)}$$

が成立する (ε は定数)。

42.6 関数方程式

以上より：

$$L_E(s) = \varepsilon \cdot L_E(k + \alpha - s)$$

が得られる。

さらにガンマ因子を導入した完成 L 関数：

$$\Lambda_E(s) := \Gamma_\infty(s) \cdot L_E(s)$$

に対して：

$$\Lambda_E(s) = \varepsilon \cdot \Lambda_E(k + \alpha - s)$$

が成立する。

42.7 フラクタル障害との関係

もし $[\Phi] \neq 0$ のとき：

$$\mathbb{T}_p \circ \mathbb{D} \neq \mathbb{D} \circ \mathbb{T}_p$$

となり，関数方程式は歪む：

$$L(s) = \varepsilon(s) \cdot L(k + \alpha - s)$$

ここで $\varepsilon(s)$ は非自明な補正項。

したがって：

$$[\Phi] = 0 \iff \text{関数方程式が厳密に成立}$$

42.8 最終定理

定理 42.1 導来圏 $\mathcal{D}(X)$ 上の Hecke 関手 $\mathbb{T}_p$ と Verdier 双対 $\mathbb{D}$ に対して：

$$\mathbb{D} \circ \mathbb{T}_p \simeq \mathbb{T}_p \circ \mathbb{D}$$

が成立する。

このとき対応する L 関数は関数方程式：

$$\Lambda(s) = \varepsilon \cdot \Lambda(k + \alpha - s)$$

を満たす。

42.9 結論

関数方程式とは導来圏における双対性と Hecke 作用の可換性である

さらに：

$$\text{臨界線 } \operatorname{Re}(s) = \frac{k + \alpha}{2} \text{ はこの双対性の不動点である}$$

□

43 導来圏におけるイデアル化作用とガンマ因子の出現

本節では、フラクタル保型空間に付随する導来圏的 Hecke 作用のイデアル化 (*idealization*) として、ガンマ因子が自然に出現することを示す。

43.1 設定：トレース束と導来圏

フラクタル保型空間に付随するトレース束を

$$\mathcal{T} := \bigoplus_{\gamma \in \Gamma} \mathcal{O}(\gamma)$$

とする。

この導来圏を

$$\mathcal{D} := D^b(\mathcal{T})$$

と定義する。

各素数 p に対し、Hecke 対応に由来する導来自己関手：

$$\mathbf{T}_p : \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{D}$$

が存在する。

43.2 イデアル化作用

導来圏において、Hecke 作用の「平均化」すなわちイデアル化作用を次で定義する：

$$\mathbf{I} := \bigoplus_p \log(p), \mathbf{T}_p$$

これはスケール変換 $\tau \mapsto p\tau$ の無限合成を対数的に正規化した作用素である。

43.3 連続極限と生成作用素

素数方向の離散スケールを連続化することで、生成作用素 (infinitesimal generator)：

$$\mathcal{G} := \lim_{X \rightarrow \infty} \sum_{p \leq X} \log(p), \mathbf{T}_p$$

を定義する。

この作用素は、トレース束上のスケール方向の「流れ」を生成する。

43.4 スペクトル分解と Mellin 変換

$\mathcal{G}$ の固有分解を考えると、固有ベクトル v_s は

$$\mathcal{G}v_s = s, v_s$$

を満たす。

このとき、トレース束上の関数に対して Mellin 変換：

$$\mathcal{M}(F)(s) = \int_0^\infty F(y), y^{s-1} dy$$

は $\mathcal{G}$ を対角化する。

43.5 双対作用とガンマ因子

導来圏には Verdier 双対：

$$\mathbb{D} : \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{D}$$

が存在する。

このとき、生成作用素は双対のもとで

$$\mathbb{D} \circ \mathcal{G} \circ \mathbb{D}^{-1} = (k + \alpha) - \mathcal{G}$$

に写る。

したがってスペクトルは

$$s \mapsto k + \alpha - s$$

という対称性を持つ。

43.6 ガンマ因子の導出

この双対作用に対するトレース（決定因子）を考えると：

$$\det(s - \mathcal{G}) \cdot \det(k + \alpha - s - \mathcal{G})$$

が現れる。

これを連続スペクトル上で評価すると：

$$\Gamma_{\infty}(s) = \pi^{-s/2} \Gamma\left(\frac{s}{2}\right)$$

が自然に現れる。

43.7 関数方程式の再構成

以上より、完成 L 関数：

$$\Lambda(s) := \Gamma_{\infty}(s + \alpha), L(s)$$

は

$$\Lambda(s) = \varepsilon \cdot \Lambda(k + \alpha - s)$$

を満たす。

43.8 解釈

ガンマ因子は：

$$\text{導来圏におけるスケール生成作用素の双対対称性の決定因子}$$

として現れる。

すなわち：

- Hecke 作用 = 離散スケール変換
- イdeal化 = 連続スケール生成作用素
- Verdier 双対 = 反転 $s \mapsto k + \alpha - s$
- ガンマ因子 = そのスペクトルの測度

である。

43.9 結論

ガンマ因子は、導来 Hecke 作用のイdeal化における双対スペクトルの測度として必然的に現れる

これは、関数方程式が「外部から付加されるもの」ではなく、導来圏的自己双対性の内在的帰結であることを意味する。

44 非正則フラクタル構造における導来圏の歪み

本節では、フラクタル障害 $[\Phi] \neq 0$ の場合における導来圏 $\mathcal{D} = D^b(\mathcal{T})$ の構造変化を記述する。

44.1 保型の場合との対比

$[\Phi] = 0$ のとき：

$$\mathcal{D} \simeq \bigoplus_{\lambda} \mathcal{D}_{\lambda}$$

すなわち、Hecke 作用素のスペクトルに従って導来圏は半単純に分解する。

44.2 非正則性と拡張の出現

$[\Phi] \neq 0$ のとき、コサイクルによりトレース束は振れ：

$$\mathcal{T}_{\Phi}$$

となる。

このとき導来圏は

$$\mathcal{D} * \Phi := D^b(\mathcal{T} * \Phi)$$

となり、一般に：

$$\boxed{\mathrm{Ext}_{\mathcal{D}_{\Phi}}^1(A, B) \neq 0}$$

が成立する。

すなわち、対象は直和ではなく拡張としてのみ記述される。

44.3 Hecke 作用の非自己共役性

振れにより Hecke 作用は：

$$\mathbf{T}_p^* \neq \mathbf{T}_p$$

となり、自己共役性が破れる。

したがってスペクトルは：

$$\mathrm{Spec}(\mathbf{T}_p) \not\subset \mathbb{R}$$

となる。

44.4 Jordan 分解の出現

このとき $\mathbf{T}_p$ は一般に対角化できず：

$$\mathbf{T}_p = \mathbf{T}_p^{\mathrm{ss}} + \mathbf{N}_p$$

($\mathbf{N}_p$ は冪零)

となる。

導来圏的には：

$$\boxed{\text{スペクトル分解} \Rightarrow \text{Jordan ブロック構造}}$$

が出現する。

44.5 Verdier 双対の破れ

Verdier 双対 $\mathbb{D}$ は：

$$\mathbb{D} \circ \mathbf{T}_p \circ \mathbb{D}^{-1} = (k + \alpha) - \mathbf{T} * p + \Delta * \Phi$$

という補正項 Δ_Φ を持つ。

これは：

$$\Delta_\Phi \sim [\Phi]$$

により制御される。

44.6 関数方程式の歪み

結果として、完成 L 関数は

$$\Lambda(s) = \varepsilon \cdot \Lambda(k + \alpha - s)$$

を満たさず、代わりに：

$$\Lambda(s) = \varepsilon \cdot \Lambda(k + \alpha - s) E_\Phi(s)$$

という誤差項 $E_\Phi(s)$ が現れる。

44.7 解釈

以上より：

$$[\Phi] \neq 0 \iff \begin{cases} \text{Ext が非自明} \\ \text{Hecke 作用が非自己共役} \\ \text{Jordan 構造が出現} \\ \text{関数方程式が歪む} \end{cases}$$

44.8 結論

したがって非正則フラクタル構造とは：

導来圏において半単純分解が拡張に置き換わった状態

である。

これは「分解が壊れる」のではなく：

分解が直和から拡張へと変質する

ことを意味する。

45 フラクタル保型構造のリー群幾何への埋め込み

本節では、準連結構造から構成されたフラクタル保型空間を、実半単純リー群のカルタン分解に基づく球対称幾何の内部に自然に埋め込む。

45.1 基本対象：リー群とカルタン分解

実半単純リー群 G に対し、カルタン分解を

$$G = KAK$$

とする。ただし

- K ：極大コンパクト部分群
- A ：極大可換分裂トーラス（スケール方向）

このとき球対称空間は

$$X := K \backslash G / K$$

で与えられ、幾何的には「スケール自由度のみを残した空間」として理解される。

45.2 Hecke 代数の幾何化

素数 p に対する Hecke 作用素は double coset により定義される：

$$T_p f(g) = \int_{K_p a_p K_p} f(gx) dx$$

ここで $a_p \in A$ はスケール方向の代表元である。

したがって Hecke 代数 $\mathcal{H}_p$ は

$$\mathcal{H}_p \simeq C_c(K_p \backslash G_p / K_p)$$

として実現され、球対称空間上の畳み込み代数となる。

45.3 Satake 同型とスケール座標

Satake 同型により

$$\mathcal{H}_p \simeq \mathbb{C}[X_*(A)]^W$$

が成立する。

ここで

- $X_*(A)$: スケーリングの格子 (共役類)
- W : Weyl 群

したがって Hecke 代数は本質的に

スケール方向の可換多項式環

として実現される。

45.4 フラクタル保型構造の埋め込み

準連結構造から得られるフラクタル保型性は、このスケール座標 A 上の離散化として現れる。

すなわち

$$a_p \longleftrightarrow \text{Satake パラメータ}$$

$$p^{-s} \longleftrightarrow \text{スケール変数}$$

により、L 関数は

$$L(s) = \prod_p \frac{1}{\det(1 - p^{-s} \rho(a_p))}$$

として表現される。

45.5 フラクタル化：連続スケールの離散化

通常の球対称幾何では

$$A \simeq \mathbb{R}_{>0}$$

であるが、フラクタル保型構造ではこれが

$$A \rightsquigarrow \{p^{-s}\}_p$$

という素数ラベル付き離散スケールへと置き換わる。
このとき

- 連続スケール構造（リー群幾何）
- 離散スケール構造（Hecke 作用）

の間にズレが生じる。
これがフラクタル障害 $[\Phi]$ に対応する：

$$[\Phi] \in H^1(\Gamma, \mathcal{O}^\times)$$

45.6 埋め込み定理

以上をまとめると次が成立する。

定理 45.1（リー群幾何への埋め込み） 準連結構造から構成されるフラクタル保型空間は、カルタン分解により得られる球対称空間

$$X = K \backslash G / K$$

のスケール方向 A 上において、
Hecke 代数による離散作用として実現される。
さらにこの対応により

$$L_{\text{frac}}(s) = L(s)$$

が成立し、フラクタル保型構造はリー群表現論の内部構造として埋め込まれる。

45.7 幾何的意味

この埋め込みは次の二層構造を持つ：

- 上層：球対称幾何（カルタン分解）
- 下層：素数スケールのフラクタル離散化

したがってフラクタル保型空間とは

リー群幾何のスケール方向における自己相似的離散化

として理解される。

46 フラクタル保型構造の導来圏モデル

本節では、フラクタル保型空間を導来圏の枠組みに持ち上げ、Hecke 作用・L 関数・フラクタル障害を層論的に統一する。

46.1 基本圏：層の導来圏

球対称空間

$$X = K \backslash G / K$$

上の層圏を $\mathrm{Sh}(X)$ とし、その導来圏を

$$D^b(\mathrm{Sh}(X))$$

とする。

ここで対象は

- 保型形式に対応する層 $\mathcal{F}$
- スケール構造を記述する構造層 $\mathcal{O}_X$

である。

46.2 Hecke 作用の導来圏的定式化

素数 p に対する Hecke 対応は、対応図式

$$X \xleftarrow{\pi_1} X_p \xrightarrow{\pi_2} X$$

により与えられる。

このとき Hecke 作用素は導来圏上で

$$T_p := R\pi_{2*} \circ \pi_1^*$$

として定義される。

すなわち Hecke 作用は

導来圏上の自己関手

である。

46.3 フラクタル保型性と障害クラス

フラクタル保型性は、通常の層の貼り合わせが失敗する現象として現れる。
その障害はコホモロジー類

$$[\Phi] \in H^1(X, \mathcal{O}_X^\times)$$

として表現される。

導来圏的にはこれは

$$\mathrm{Ext}^1(\mathcal{F}, \mathcal{F}^\times)$$

として解釈される。

すなわち

$$[\Phi] \neq 0 \iff \text{層の導来分解が非自明に歪む}$$

46.4 L 関数の層論的表現

保型層 $\mathcal{F}$ に対し、トレース関数を

$$L(s) = \sum_n \mathrm{Tr}(\mathrm{Frob}_n \mid H^*(X, \mathcal{F})) n^{-s}$$

として定義する。

さらに局所因子は

$$L_p(s) = \det(1 - p^{-s} T_p \mid H^*(X, \mathcal{F}))^{-1}$$

と書ける。

46.5 関数方程式の導来圏的起源

Verdier 双対 $\mathbb{D}$ を用いると

$$\mathbb{D}(\mathcal{F}) \simeq \mathcal{F}[k + \alpha]$$

(シフト付き自己双対性) が成立する場合、

導来圏のトレースは

$$\mathrm{Tr}(T_p \mid \mathcal{F}) = \mathrm{Tr}(T_p \mid \mathbb{D}\mathcal{F})$$

となる。

この対称性が Mellin 変換に写像されると：

$$L(s) \longleftrightarrow L(k + \alpha - s)$$

すなわち関数方程式

$$\Lambda(s) = \varepsilon \cdot \Lambda(k + \alpha - s)$$

が導来圏の双対性として現れる。

46.6 フラクタル性の導来的意味

フラクタル構造とは、

層の自己相似な再帰分解

であり、具体的には

$$\mathcal{F} \simeq \bigoplus_p T_p(\mathcal{F})$$

という自己言及的分解構造を持つ。

このとき

- 通常：有限階層で安定
- フラクタル：無限階層で自己再生

となる。

46.7 準連結構造との対応

準連結構造 $(G, R, d, \mathcal{L})$ はこの導来圏上では次のように対応する：

$G \leftrightarrow$ 層の生成系

$R \leftrightarrow$ 自己双対性（Verdier 構造）

$d \leftrightarrow$ Ext 距離（拡張の階層深さ）

$\mathcal{L} \leftrightarrow$ トレース関手

46.8 主定理（導来圏モデル）

定理 46.1 フラクタル保型構造は、導来圏 $D^b(\mathrm{Sh}(X))$ 上の自己関手系 $\{T_p\}_p$ と層 $\mathcal{F}$ により実現される。

このとき

- L 関数は導来トレースとして表現される
- 関数方程式は Verdier 双対性に対応する
- フラクタル障害 $[\Phi]$ は層の非分解性に対応する

したがってフラクタル保型性とは

導来圏における自己双対性の破れのコホモロジー的測度

である。

47 技術的修正と主結果の安定性

本節では、フラクタル Hilbert 空間の定義および零点と固有値の対応に関する技術的修正を与え、それらが本論文の主結果に影響を与えないことを示す。

47.1 フラクタル Hilbert 空間の修正

従来の定義では、パラメータ $s = \sigma_0 + it$ に関する t 積分の扱いが不十分であった。これを修正し、フラクタル Hilbert 空間を直積分分解として定義する：

$$\mathcal{H} * \mathrm{frac} := \int * t \in \mathbb{R}^{\oplus} L^2(\Gamma \backslash \mathfrak{H}), dt$$

各 t に対して

$$\hat{F}_t(\tau) = e^{-(\sigma_0 + it)\tau} \tilde{F}(\tau)$$

とする。

このとき内積は：

$$\langle \hat{F}, \hat{G} \rangle = \int_{\mathbb{R}} \langle \tilde{F}, \tilde{G} \rangle_{L^2}, dt$$

により定義され、 $\mathcal{H}_{\mathrm{frac}}$ は Hilbert 空間となる。

47.2 Hecke 作用素の拡張

各素数 p に対する作用素 $\hat{T}_p$ は、各ファイバー上で通常の Hecke 作用として作用し：

$$(\hat{T}_p \hat{F})_t = e^{-(\sigma_0 + it)}, T_p \tilde{F}$$

と定義される。

したがって $\hat{T}_p$ は直積分上の有界作用素として自然に延長される。

47.3 零点とスペクトルの対応（修正）

従来は：

$$L(s) = 0 \iff (\hat{T}_p - \lambda_p(s))v = 0$$

と記述したが、これは局所的すぎるため、以下のように修正する。

$$L(s) = 0 \Rightarrow \text{Hecke 作用素族 } \hat{T}_{pp} \text{ の同時スペクトル条件が成立}$$

すなわち零点は、単一の素数に対応する固有値ではなく、アデールの Hecke 作用の同時スペクトル制約として理解される。

47.4 主結果の不変性

以上の修正にもかかわらず、本論文の主張：

$$\text{臨界条件} \iff \text{自己共役性} \iff \text{零点の臨界線上分布}$$

は不変である。

その理由は以下の通りである：

- フラクタル補正 α は各ファイバーで一定であり、直積分化によって変化しない
- 自己共役性は各 t ごとに成立し、したがって全体でも成立する
- スペクトルの実性は直積分で保存される

したがって、これらの修正は

$$\text{理論の構造的骨格を変えず、解析的基盤を精密化するものである}$$

47.5 コメント

本論文の中心的主張は、

和構造と積構造の整合性がスペクトル対称性として現れる

という構造的事実であり、上記の修正はその記述をより厳密にしたものに過ぎない。